

MAT0339

Cahier d'exercices et de problèmes

Un parcours aligné sur chaque section du manuel

Comprendre • Calculer • Représenter • Interpréter • Vérifier

Xia Xiao

Département de mathématiques, UQAM

Édition révisée – 5 septembre 2026

Mode d'emploi

Ce cahier accompagne le manuel *MAT0339 - Mathématiques*. Il conserve les cinq parties, les dix-sept chapitres et les intitulés de sections du manuel. La révision de septembre précise quelques consignes du chapitre 3 sans renuméroter les exercices. Chaque section reçoit un exercice en trois volets :

1. une question de compréhension ou de représentation ;
2. un travail technique ciblé ;
3. une application, une interprétation ou un contrôle.

Comment travailler ces exercices

Les exercices ne sont pas conçus comme une accumulation de calculs. Lorsque plusieurs méthodes sont possibles, il faut en choisir une, annoncer les hypothèses, conserver les unités, puis vérifier la plausibilité du résultat. Les problèmes de synthèse demandent de relier plusieurs représentations ou plusieurs sections du chapitre.

Cette version contient des réponses brèves à la fin du cahier.

Table des matières

Mode d'emploi	ii
I Nombres réels et algèbre	1
1 Les nombres réels et leurs opérations	2
1.1 Les grandes familles de nombres	2
1.2 Priorité des opérations et signes	2
1.3 Fractions et nombres décimaux	2
1.4 Puissances, notation scientifique et racines	3
1.5 La droite réelle comme modèle unificateur	3
1.6 Cohérence des règles de calcul	3
1.7 Mesurer, estimer et contrôler un résultat	3
2 Expressions algébriques, équations et inéquations	5
2.1 Variables, monômes et polynômes	5
2.2 Factorisation et fractions algébriques	5
2.3 Équations du premier degré	5
2.4 Inéquations et tableaux de signes	6
2.5 Équations avec racines ou valeurs absolues	6
2.6 Équivalences et transformations à contrôler	6
2.7 Équivalence, implication et ensemble des solutions	6
2.8 Résoudre sans perdre d'information	7
II Fonctions et modèles	8
3 Fonctions : définition, graphe et opérations	9
3.1 La notion de fonction	9
3.2 Graphe et lecture graphique	9
3.3 Transformations de graphes	9
3.4 Opérations et composition	10
3.5 Fonction réciproque	10
3.6 Situation, formule, tableau et graphe	10
3.7 Lire une fonction à partir de son graphe	10

3.8	Analyser une fonction sous plusieurs représentations	11
4	Modèles linéaires et quadratiques	12
4.1	Le modèle affine	12
4.2	Le modèle quadratique	12
4.3	Zéros et formule quadratique	12
4.4	Modéliser et interpréter	13
4.5	Voir la variation : différences premières et secondes	13
4.6	Passer de données à un modèle	13
4.7	Construire, comparer et valider un modèle	14
5	Fonctions polynomiales et rationnelles	15
5.1	Architecture des fonctions polynomiales et rationnelles	15
5.2	Prévoir un graphe à partir de l'expression	15
5.3	Comportement local et comportement global	15
5.4	Du facteur au graphe	16
6	Fonctions exponentielles et logarithmiques	17
6.1	Variation additive et variation multiplicative	17
6.2	Le logarithme comme fonction réciproque	17
6.3	Lois des logarithmes	17
6.4	Équations exponentielles et logarithmiques	18
6.5	Applications	18
6.6	Interprétation d'un facteur multiplicatif	18
6.7	Trois façons de voir une exponentielle	18
6.8	Modéliser une variation multiplicative	19
III	Dénombrement et probabilités	20
7	Principes de dénombrement	21
7.1	Le principe fondamental du dénombrement	21
7.2	Factorielle et permutations	21
7.3	Arrangements	21
7.4	Combinaisons	22
7.5	Critères de sélection d'une méthode	22
7.6	Comptage par complément et inclusion-exclusion	22
7.7	Voir les choix comme un arbre	22
7.8	Pourquoi l'ordre change le comptage	23

7.9	Construire un comptage fiable	23
8	Modèles probabilistes élémentaires	24
8.1	Expérience, univers et événement	24
8.2	Axiomes et équiprobabilité	24
8.3	Probabilité conditionnelle	24
8.4	Indépendance	25
8.5	Épreuve de Bernoulli et modèle binomial	25
8.6	Espérance mathématique	25
8.7	Proportion, fréquence et probabilité	25
8.8	Le conditionnement avec des effectifs concrets	26
8.9	Interpréter une information probabiliste	26
IV	Vecteurs, matrices et optimisation	27
9	Vecteurs dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$	28
9.1	Du point au vecteur	28
9.2	Opérations sur les vecteurs	28
9.3	Norme, distance et vecteur unitaire	28
9.4	Produit scalaire et angle	29
9.5	Combinaisons linéaires	29
9.6	Interprétation géométrique : un déplacement libre	29
9.7	Le produit scalaire comme longueur d'une ombre	29
9.8	Relier déplacements et coordonnées	30
10	Équations de la droite et du plan	31
10.1	Droite dans le plan	31
10.2	Vecteur normal	31
10.3	Positions relatives de deux droites	31
10.4	Plan dans $\mathbb{R}^3$	32
10.5	Intersection d'une droite et d'un plan	32
10.6	Point, direction et vecteur normal	32
10.7	Choisir et exploiter une représentation	32
11	Matrices et transformations	34
11.1	Définition et dimensions	34
11.2	Addition et multiplication par un scalaire	34
11.3	Produit matriciel	34

11.4	Matrice identité et puissances	35
11.5	Matrices comme transformations du plan	35
11.6	Une matrice déplace une grille	35
11.7	Déterminant : aire, orientation et perte d'information	35
11.8	Calculer, composer et interpréter une transformation	36
12	Systèmes d'équations linéaires	37
12.1	Trois points de vue sur un système	37
12.2	Élimination de variables	37
12.3	Matrice augmentée et élimination de Gauss	37
12.4	Déterminant en dimension deux	38
12.5	Matrice inverse	38
12.6	Règle de Cramer	38
12.7	Interprétation géométrique d'un système	38
12.8	Pourquoi l'élimination conserve les solutions	39
12.9	Résoudre et interpréter un système	39
13	Programmation linéaire à deux variables	40
13.1	Variables, contraintes et fonction objectif	40
13.2	Région réalisable	40
13.3	Principe d'optimalité aux sommets	40
13.4	Configurations particulières du domaine réalisable	41
13.5	Optimiser en faisant glisser une droite	41
13.6	De la phrase à la région réalisable	41
13.7	De la décision au modèle géométrique	41
V	Trigonométrie et phénomènes périodiques	43
14	Angles et cercle trigonométrique	44
14.1	Degrés et radians	44
14.2	Le cercle unité	44
14.3	Angles remarquables	44
14.4	Périodicité et symétries	45
14.5	Le radian mesure naturellement une rotation	45
14.6	Pourquoi les radians simplifient les formules	45
14.7	Mesurer et lire une rotation	45
15	Trigonométrie du triangle	47

15.1 Triangles rectangles	47
15.2 Vue d'ensemble des triangles quelconques	47
15.3 Choisir la formule à partir de la figure	47
15.4 Origine géométrique des lois du sinus et du cosinus	48
15.5 Résoudre et valider un triangle	48
16 Fonctions trigonométriques et fonctions réciproques	49
16.1 Graphes fondamentaux	49
16.2 Amplitude, période, déphasage et ligne médiane	49
16.3 Fonctions trigonométriques réciproques	49
16.4 Équations trigonométriques élémentaires	50
16.5 La sinusoïde est l'ombre d'une rotation	50
16.6 Effet des paramètres d'une sinusoïde	50
16.7 Construire une sinusoïde et retrouver un angle	50
17 Mouvement circulaire et modèles sinusoïdaux	52
17.1 Vitesse angulaire	52
17.2 Coordonnées d'un mouvement circulaire	52
17.3 Construire un modèle à partir de données	52
17.4 Interpréter un modèle	53
17.5 Interprétation ondulatoire	53
17.6 Du mouvement circulaire au modèle temporel	53
17.7 Construire un modèle périodique à partir d'observations	53
17.8 Construire et valider un modèle périodique	54
Réponses brèves et pistes	55
Réponses brèves et pistes	56
Comment utiliser les réponses	56



Nombres réels et algèbre

Les nombres réels et leurs opérations

1.1 Les grandes familles de nombres

Exercice 1.1 – Les grandes familles de nombres

- A. Classer chacun des nombres suivants dans le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$: -7 , $\frac{18}{6}$, $0,125$, $\sqrt{49}$, $\sqrt{3}$, $\pi - 3$.
- B. Donner un exemple montrant que la somme de deux nombres irrationnels peut être rationnelle, puis un exemple où elle reste irrationnelle.
- C. Représenter sur une droite réelle les ensembles $A = [-2, 3[$ et $B =]1, 5]$, puis déterminer $A \cap B$, $A \cup B$ et $A \setminus B$.

1.2 Priorité des opérations et signes

Exercice 1.2 – Priorité des opérations et signes

- A. Calculer en détaillant l'ordre des opérations : $-3^2 + 4(2 - 5)^2 \div 6$.
- B. Comparer $(-2)^4$, -2^4 , $(-2)^{-2}$ et -2^{-2} . Expliquer le rôle des parenthèses.
- C. Une formule donne $E = -ab^2/c$. Déterminer le signe de E lorsque $a < 0$, $b \neq 0$ et $c < 0$, sans choisir de valeurs numériques.

1.3 Fractions et nombres décimaux

Exercice 1.3 – Fractions et nombres décimaux

- A. Effectuer et simplifier : $\frac{5}{12} - \frac{7}{18} + \frac{1}{9}$.
- B. Écrire sous forme de fraction irréductible : $0,375$, $1,\overline{27}$ et $0,1\overline{6}$.
- C. Une recette utilise $\frac{3}{4}$ de tasse pour 5 portions. Quelle quantité faut-il pour 8 portions ? Donner une valeur exacte puis décimale.

1.4 Puissances, notation scientifique et racines

Exercice 1.4 – Puissances, notation scientifique et racines

- A. Simplifier sans calculatrice : $\frac{(2^3)^4 2^{-5}}{2^2}$ et $\frac{3^5 9^{-1}}{27}$.
- B. Écrire en notation scientifique puis calculer : $(6,0 \times 10^{-4})(2,5 \times 10^7)$.
- C. Simplifier $\sqrt{180} - 2\sqrt{20} + \sqrt{45}$, puis expliquer pourquoi $\sqrt{x^2} = |x|$ et non toujours x .

1.5 La droite réelle comme modèle unificateur

Exercice 1.5 – La droite réelle comme modèle unificateur

- A. Résoudre graphiquement puis algébriquement $|x - 2| \leq 3$.
- B. Décrire par une inégalité l'ensemble des réels situés à moins de 0,4 de $-1,5$.
- C. Deux mesures sont $a = 4,8$ et $b = 5,3$. Comparer leur écart absolu et leur écart relatif par rapport à b .

1.6 Cohérence des règles de calcul

Exercice 1.6 – Cohérence des règles de calcul

- A. À partir de $a^m / a^n = a^{m-n}$, justifier les conventions $a^0 = 1$ et $a^{-n} = 1/a^n$ pour $a \neq 0$.
- B. Décider si les égalités suivantes sont toujours vraies, parfois vraies ou jamais vraies : $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$; $(a+b)^2 = a^2 + b^2$; $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.
- C. Construire un contre-exemple numérique à la règle erronée $\frac{a+b}{c+d} = \frac{a}{c} + \frac{b}{d}$.

1.7 Mesurer, estimer et contrôler un résultat

Exercice 1.7 – Mesurer, estimer et contrôler un résultat

- A. Sans effectuer le calcul exact, encadrer $\frac{19,8 \times 4,03}{0,51}$ entre deux dizaines consécutives.
- B. Une vitesse est donnée par $v = d/t$ avec $d = 240$ km et $t = 3,2$ h. Vérifier les unités et estimer le résultat avant de calculer.
- C. Un logiciel annonce que 37% de 480 vaut 1776. Donner deux contrôles rapides qui détectent l'erreur, puis corriger.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1.** Une calculatrice affiche $\sqrt{2} \approx 1,41421356$. Expliquer pourquoi cette écriture ne transforme pas $\sqrt{2}$ en nombre rationnel et distinguer valeur exacte et valeur approchée.
- S2.** Une facture de 84 \$ est augmentée de 15%, puis réduite de 15%. Calculer le montant final et expliquer pourquoi on ne revient pas au montant initial.
- S3.** On mesure un rectangle $12,4 \pm 0,1$ cm par $8,1 \pm 0,1$ cm. Estimer l'aire et encadrer l'aire réelle à l'aide des valeurs extrêmes.

Expressions algébriques, équations et inéquations

2.1 Variables, monômes et polynômes

Exercice 2.1 – Variables, monômes et polynômes

- A. Pour $P(x, y) = 3x^2y - 5xy^2 + 7$, préciser le degré de chaque terme, le degré total de P , puis calculer $P(2, -1)$.
- B. Réduire et ordonner : $4x^2 - 3x + 7 - (2x^2 + 5x - 1) + 3(x^2 - 2)$.
- C. Un rectangle a pour côtés $x + 3$ et $2x - 1$. Écrire son aire et son périmètre sous forme développée, puis préciser les valeurs de x admissibles dans le contexte.

2.2 Factorisation et fractions algébriques

Exercice 2.2 – Factorisation et fractions algébriques

- A. Factoriser complètement : $6x^3 - 24x$, $x^2 - 10x + 25$, $4x^2 - 9$.
- B. Simplifier en indiquant les restrictions : $\frac{x^2 - 9}{x^2 + x - 6}$.
- C. Comparer les fonctions $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ et $g(x) = x + 1$. Sont-elles égales comme fonctions sur $\mathbb{R}$?

2.3 Équations du premier degré

Exercice 2.3 – Équations du premier degré

- A. Résoudre $4(2x - 3) - 5 = 3(x + 7)$ et vérifier la solution par substitution.
- B. Résoudre $\frac{x - 2}{3} - \frac{2x + 1}{4} = 5$ en éliminant les dénominateurs.
- C. Deux forfaits coûtent $A(n) = 18 + 0,08n$ et $B(n) = 27 + 0,03n$. Pour quel nombre de messages les coûts sont-ils égaux ? Interpréter.

2.4 Inéquations et tableaux de signes

Exercice 2.4 – Inéquations et tableaux de signes

- A. Résoudre $-3(2x - 1) > 5x + 7$ et expliquer le changement de sens lors de la dernière étape.
- B. Construire un tableau de signes et résoudre $(x - 4)(2x + 1) \leq 0$.
- C. Résoudre $\frac{x + 2}{x - 3} > 0$ en distinguant zéros et valeurs interdites.

2.5 Équations avec racines ou valeurs absolues

Exercice 2.5 – Équations avec racines ou valeurs absolues

- A. Résoudre $\sqrt{2x + 3} = x$ en indiquant d'abord les contraintes de domaine.
- B. Résoudre $|3x - 5| = 7$ puis interpréter les deux solutions comme deux distances égales.
- C. Résoudre $|x + 1| < 4$ et $|2x - 3| \geq 5$ sous forme d'intervalles.

2.6 Équivalences et transformations à contrôler

Exercice 2.6 – Équivalences et transformations à contrôler

- A. Pour chacune des étapes suivantes, préciser s'il s'agit d'une équivalence : ajouter 5 aux deux membres ; multiplier par x ; élever au carré ; prendre la racine carrée.
- B. Résoudre $x = \sqrt{x + 6}$ en conservant les solutions candidates puis en les vérifiant.
- C. Expliquer pourquoi l'étape $x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$ perd une solution et écrire l'équivalence correcte.

2.7 Équivalence, implication et ensemble des solutions

Exercice 2.7 – Équivalence, implication et ensemble des solutions

- A. Déterminer les ensembles de solutions de $x^2 = 4$ et $x = 2$, puis décider quelle implication est vraie.
- B. Donner une condition suffisante mais non nécessaire pour qu'un entier soit divisible par 6, puis une condition nécessaire mais non suffisante.
- C. Réécrire la résolution de $2x + 5 = 11$ comme une chaîne d'équivalences complète.

2.8 Résoudre sans perdre d'information

Exercice 2.8 – Résoudre sans perdre d'information

- A. Résoudre $\frac{x+1}{x-2} = 3$ en écrivant d'abord le domaine et en vérifiant la solution.
- B. Résoudre $\sqrt{x+1} = x-1$ en indiquant toutes les contraintes avant de mettre au carré.
- C. Concevoir une procédure de contrôle en quatre étapes pour une équation comportant à la fois un dénominateur et une racine.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1. Résoudre et comparer les méthodes : $x^2 - 5x + 6 = 0$ par factorisation puis par formule quadratique.
- S2. Une entreprise facture $C(x) = 120 + 18x$ et reçoit $R(x) = 30x$. Déterminer le seuil de rentabilité et interpréter l'inéquation $R(x) > C(x)$.
- S3. Résoudre $\frac{x-1}{x+2} \leq 2$ à l'aide d'un tableau de signes, puis contrôler avec deux valeurs tests.



Fonctions et modèles

Fonctions : définition, graphe et opérations

3.1 La notion de fonction

Exercice 3.1 – La notion de fonction

- A. Parmi les relations suivantes, lesquelles définissent une fonction de x vers y : $y = 2x - 1$; $x = y^2$; $y = \pm\sqrt{x}$; $y = |x|$? Justifier.
- B. Soit $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$. Déterminer précisément $\text{Dom}(f)$.
- C. Une machine transforme une température C en $F = 1,8C + 32$. Identifier entrée, sortie, variable indépendante et unité de chacune.

3.2 Graphe et lecture graphique

Exercice 3.2 – Graphe et lecture graphique

- A. Pour $f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3) = (x-2)^2 - 1$, utiliser les formes données pour déterminer les intersections avec les axes, le sommet et l'axe de symétrie, puis esquisser le graphe.
- B. Décrire comment lire graphiquement les solutions de $f(x) = 2$ et de $f(x) > 2$.
- C. Un graphe de température est défini pour $0 \leq t \leq 24$. Expliquer la différence entre domaine mathématique naturel et domaine imposé par le contexte.

3.3 Transformations de graphes

Exercice 3.3 – Transformations de graphes

- A. À partir de $y = x^2$, décrire puis esquisser $y = -2(x-3)^2 + 1$.
- B. Si (a, b) est sur le graphe de f , donner les points correspondants sur les graphes de $f(x) + 4$, $f(x-2)$, $-f(x)$ et $f(-x)$.
- C. Comparer les effets de $f(2x)$ et de $2f(x)$ sur le graphe, à l'aide de $f(x) = |x-1|$. Vérifier en particulier l'abscisse du zéro de chaque graphe.

3.4 Opérations et composition

Exercice 3.4 – Opérations et composition

- A. Pour $f(x) = \sqrt{x+1}$ et $g(x) = 1/(x-2)$, déterminer les domaines de $f+g$, fg et f/g .
- B. Avec $f(x) = 2x - 3$ et $g(x) = x^2 + 1$, calculer $f \circ g$ et $g \circ f$, puis montrer qu'elles diffèrent.
- C. Une taxe de 15% est appliquée puis un rabais de 20%. Modéliser les deux opérations comme fonctions et comparer les deux ordres.

3.5 Fonction réciproque

Exercice 3.5 – Fonction réciproque

- A. Trouver la réciproque de $f(x) = 3x - 7$ et vérifier les deux compositions.
- B. Expliquer pourquoi x^2 n'a pas de réciproque sur $\mathbb{R}$, puis en construire une après restriction à $[0, +\infty[$.
- C. Déterminer la réciproque de $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ en précisant domaine et image.

3.6 Situation, formule, tableau et graphe

Exercice 3.6 – Situation, formule, tableau et graphe

- A. Un réservoir contient 120 L et perd 8 L par minute. Construire la formule, un tableau pour $t = 0, 5, 10, 15$, et décrire le graphe.
- B. À partir du tableau $(0, 4), (1, 7), (2, 10), (3, 13)$, proposer une formule et justifier le modèle.
- C. Inventer un contexte correspondant à $f(t) = 50 - 3t$, pour $0 \leq t \leq 50/3$, et interpréter 50, 3 et t avec leurs unités.

3.7 Lire une fonction à partir de son graphe

Exercice 3.7 – Lire une fonction à partir de son graphe

- A. Dessiner, sans lever le crayon, le graphe d'une fonction sur $[-3, 4]$ ayant deux zéros, un maximum local et un minimum global, puis indiquer ces caractéristiques.

- B. Sur un graphe donné, expliquer comment distinguer maximum local, maximum global, zéro et ordonnée à l'origine.
- C. Une courbe coupe la droite $y = x$ en trois points. Que signifient ces points pour l'équation $f(x) = x$?

3.8 Analyser une fonction sous plusieurs représentations

Exercice 3.8 – Analyser une fonction sous plusieurs représentations

- A. Pour $f(x) = |x - 2| + 1$, produire formule par morceaux, tableau de cinq valeurs et description graphique.
- B. Une fonction est donnée par $f(-2) = 1$, $f(0) = 3$, $f(2) = 1$. Proposer deux modèles différents compatibles et expliquer pourquoi trois points ne déterminent pas toujours une fonction unique.
- C. Pour $f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) = (x - 2)^2 - 1$, comparer les informations visibles dans les trois écritures données : valeur en zéro, zéros et sommet.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1. Écrire $f(x) = |x - 1|$ par morceaux. Tracer ses deux demi-droites et expliquer pourquoi elles se rejoignent en $x = 1$ tout en formant un coin.
- S2. Deux fonctions f et g ont le même graphe visible sur $[-2, 2]$. Expliquer pourquoi cela ne suffit pas pour conclure qu'elles sont égales comme fonctions.
- S3. Modéliser une conversion composée : dollars canadiens vers euros, puis ajout de frais fixes. Identifier les unités à chaque étape et écrire la composition.

Modèles linéaires et quadratiques

4.1 Le modèle affine

Exercice 4.1 – Le modèle affine

- A. Déterminer l'équation de la droite passant par $(2, 5)$ et $(8, 17)$, puis interpréter la pente.
- B. Un taxi coûte 4,25 \$ au départ et 1,85 \$/km. Écrire le modèle, calculer le prix de 12 km et résoudre $C(d) = 30$.
- C. Comparer $f(x) = 3x - 2$ et $g(x) = 1,5x + 7$: point d'intersection et domaine où $f > g$.

4.2 Le modèle quadratique

Exercice 4.2 – Le modèle quadratique

- A. Mettre $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ sous forme canonique et donner sommet, axe, orientation et valeur minimale.
- B. Une aire vaut $A(x) = x(12 - x)$. Déterminer le domaine contextuel et la valeur maximale.
- C. Construire une fonction quadratique ayant pour racines -2 et 5 et passant par $(0, -20)$.

4.3 Zéros et formule quadratique

Exercice 4.3 – Zéros et formule quadratique

- A. Résoudre $3x^2 - 7x - 6 = 0$ et vérifier par somme et produit des racines.
- B. Sans calculer les racines, déterminer le nombre de zéros réels de $2x^2 + 4x + 5$ et l'interprétation graphique.
- C. Trouver la valeur de k pour que $x^2 - 6x + k = 0$ ait une racine double.

4.4 Modéliser et interpréter

Exercice 4.4 – Modéliser et interpréter

- A. La hauteur d'un objet est $h(t) = -4,9t^2 + 19,6t + 1,5$. Déterminer hauteur initiale, instant du sommet et hauteur maximale.
- B. Un modèle affine et un modèle quadratique donnent la même erreur moyenne sur des données. Proposer trois critères non numériques pour choisir entre eux.
- C. Expliquer pourquoi une racine négative d'un modèle temporel peut être algébriquement correcte mais contextuellement inadmissible.

4.5 Voir la variation : différences premières et secondes

Exercice 4.5 – Voir la variation : différences premières et secondes

- A. Pour le tableau 2, 7, 14, 23, 34 associé à $x = 0, 1, 2, 3, 4$, calculer les différences premières et secondes et identifier le type de modèle.
- B. Montrer que pour $f(x) = ax^2 + bx + c$, la différence seconde à pas 1 vaut $2a$.
- C. Un tableau a des rapports successifs presque constants mais des différences non constantes. Quel modèle faut-il tester en priorité?

4.6 Passer de données à un modèle

Exercice 4.6 – Passer de données à un modèle

- A. À partir des points $(0, 3)$ et $(5, 18)$, construire le modèle affine puis prédire la valeur en $x = 8$.
- B. Les données $(0, 1)$, $(1, 4)$, $(2, 9)$, $(3, 16)$ suggèrent un modèle. Identifier celui-ci et expliquer à partir des différences.
- C. Définir le résidu $r_i = y_i - \hat{y}_i$ et expliquer ce qu'indique une alternance systématique de résidus positifs puis négatifs.

4.7 Construire, comparer et valider un modèle

Exercice 4.7 – Construire, comparer et valider un modèle

- A. Deux modèles prédisent 48 et 52 pour une observation réelle de 50. Calculer les résidus selon la convention $y - \hat{y}$ et comparer les erreurs absolues.
- B. Un modèle quadratique devient négatif pour de grandes valeurs de t alors que la quantité représente une population. Que conclure sur son domaine de validité?
- C. Proposer une démarche en cinq étapes pour valider un modèle à partir de données, d'unités et d'un contexte.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1. Une entreprise observe les coûts $(0, 120)$, $(10, 270)$, $(20, 420)$. Construire un modèle, interpréter ses paramètres et prévoir le coût de 35 unités.
- S2. Un projectile est modélisé par $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$. Déterminer quand il atteint 17 m, son maximum et quand il touche le sol.
- S3. Créer deux petits jeux de données : l'un clairement affine, l'autre clairement quadratique. Justifier par différences successives.

Fonctions polynomiales et rationnelles

5.1 Architecture des fonctions polynomiales et rationnelles

Exercice 5.1 – Architecture des fonctions polynomiales et rationnelles

- A. Pour $P(x) = -2x^4 + 3x^2 - 1$, donner degré, coefficient dominant, parité et comportement aux deux infinis.
- B. Pour $R(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 6}$, déterminer domaine, factorisation et éventuelles simplifications.
- C. Comparer les informations fournies par numérateur et dénominateur d'une fonction rationnelle.

5.2 Prévoir un graphe à partir de l'expression

Exercice 5.2 – Prévoir un graphe à partir de l'expression

- A. Sans tracer précisément, esquisser les grandes caractéristiques de $f(x) = -(x+2)^2(x-1)^3$.
- B. Prévoir les asymptotes et les intersections principales de $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$.
- C. Construire un polynôme de degré 5 ayant une racine double en -1 , une racine triple en 2 et coefficient dominant positif.

5.3 Comportement local et comportement global

Exercice 5.3 – Comportement local et comportement global

- A. Comparer le comportement près de $x = 1$ de $(x-1)$, $(x-1)^2$ et $(x-1)^3$.
- B. Étudier les limites qualitatives de $\frac{1}{x-2}$ lorsque $x \rightarrow 2^-$, $x \rightarrow 2^+$ et $|x| \rightarrow \infty$.
- C. Pour $P(x) = x^5 - 100x^2 + 7$, expliquer pourquoi le terme dominant gouverne le comportement global mais pas nécessairement le graphe près de l'origine.

5.4 Du facteur au graphe

Exercice 5.4 – Du facteur au graphe

- A. Construire le tableau de signes de $P(x) = (x + 3)(x - 1)^2(x - 4)$.
- B. Effectuer la division de $x^2 + 1$ par $x - 1$ et en déduire l'asymptote oblique de $\frac{x^2 + 1}{x - 1}$.
- C. Faire une étude qualitative complète de $R(x) = \frac{x + 1}{x^2 - 4}$: domaine, zéros, signes et asymptotes.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1. Étudier et esquisser $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4}$ en indiquant toutes les caractéristiques utiles.
- S2. Construire un polynôme minimal satisfaisant : racines -2 et 3 , la première double, la seconde simple, et $P(0) = -12$.
- S3. Donner deux fonctions rationnelles ayant la même asymptote horizontale mais des domaines et des zéros différents.

Fonctions exponentielles et logarithmiques

6.1 Variation additive et variation multiplicative

Exercice 6.1 – Variation additive et variation multiplicative

- A. Comparer les suites $u_n = 100 + 8n$ et $v_n = 100(1,08)^n$ après 1, 5 et 10 périodes.
- B. À partir d'un tableau, expliquer comment reconnaître une variation additive constante et une variation multiplicative constante.
- C. Une quantité diminue de 12% par année. Écrire le facteur multiplicatif et le modèle après n années à partir de Q_0 .

6.2 Le logarithme comme fonction réciproque

Exercice 6.2 – Le logarithme comme fonction réciproque

- A. Convertir entre formes exponentielle et logarithmique : $2^5 = 32$, $10^{-3} = 0,001$, $\log_3 81 = 4$.
- B. Résoudre $5^x = 17$ en expression exacte puis approchée.
- C. Expliquer graphiquement pourquoi $y = b^x$ et $y = \log_b x$ sont symétriques par rapport à $y = x$.

6.3 Lois des logarithmes

Exercice 6.3 – Lois des logarithmes

- A. Développer $\log_b \left(\frac{x^3 \sqrt{y}}{z^2} \right)$ sous les hypothèses appropriées.
- B. Condensez $2 \ln x - \frac{1}{2} \ln y + \ln 3$ en un seul logarithme.
- C. Montrer par un contre-exemple que $\ln(x + y) \neq \ln x + \ln y$.

6.4 Équations exponentielles et logarithmiques

Exercice 6.4 – Équations exponentielles et logarithmiques

- A. Résoudre $3^{2x-1} = 7$.
- B. Résoudre $\ln(x-1) + \ln(x+2) = \ln 12$ en contrôlant le domaine.
- C. Résoudre $2e^{0,4t} = 15$ et interpréter si t représente un temps.

6.5 Applications

Exercice 6.5 – Applications

- A. Un capital de 5000 \$ croît de 4,2% annuellement. Calculer sa valeur après 8 ans et le temps de doublement.
- B. Une substance a une demi-vie de 6 h. Écrire le modèle et calculer la fraction restante après 15 h.
- C. Le pH vaut $-\log_{10}[H^+]$. Comparer les concentrations associées aux pH 3 et 5.

6.6 Interprétation d'un facteur multiplicatif

Exercice 6.6 – Interprétation d'un facteur multiplicatif

- A. Pour $f(t) = 240(1,03)^t$, interpréter tous les paramètres et calculer le taux de variation relatif sur une période.
- B. Écrire un modèle équivalent sous la forme Ae^{kt} et déterminer k pour un facteur annuel 1,03.
- C. Une quantité est multipliée par 0,85 par période. Distinguer diminution en pourcentage et perte absolue.

6.7 Trois façons de voir une exponentielle

Exercice 6.7 – Trois façons de voir une exponentielle

- A. Pour $f(t) = 80 \cdot 2^{t/5}$, décrire la formule, un tableau à pas 5 et l'allure du graphe.
- B. Prendre le logarithme de $y = Ab^x$ et montrer que $\ln y$ est affine en x .
- C. Des données donnent $(x, y) = (0, 3), (1, 6), (2, 12), (3, 24)$. Vérifier le modèle par rapports et par logarithmes.

6.8 Modéliser une variation multiplicative

Exercice 6.8 – Modéliser une variation multiplicative

- A. Une population passe de 1200 à 1800 en 4 ans. Construire un modèle $P(t) = 1200b^t$ et calculer b .
- B. Un médicament décroît de 80 mg à 30 mg en 6 h selon $M(t) = 80e^{-kt}$. Déterminer k .
- C. Un refroidissement suit $T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$. Vérifier que $T(t) \rightarrow T_a$ et interpréter chaque terme.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1. Comparer sur 20 ans un placement simple $C_s(t) = 1000(1 + 0,05t)$ et composé $C_c(t) = 1000(1,05)^t$. Trouver quand le composé dépasse le simple de 200 \$.
- S2. Une culture triple toutes les 7 h. Partant de 400 cellules, quand atteint-elle 10^6 cellules?
- S3. Construire à partir de deux points un modèle exponentiel, puis vérifier graphiquement que son logarithme est affine.



Dénombrement et probabilités

Principes de dénombrement

7.1 Le principe fondamental du dénombrement

Exercice 7.1 – Le principe fondamental du dénombrement

- A. Un menu propose 4 entrées, 6 plats et 3 desserts. Combien de repas complets sont possibles ? Combien sans dessert ?
- B. Un code comporte deux lettres suivies de trois chiffres, avec répétition permise. Combien de codes existe-t-il ?
- C. Dessiner un arbre pour deux choix successifs de tailles 3 et 4, puis relier le nombre de feuilles au produit.

7.2 Factorielle et permutations

Exercice 7.2 – Factorielle et permutations

- A. Calculer $8!/(6!)$ sans développer toutes les factorielles.
- B. De combien de façons peut-on placer 7 livres distincts sur une étagère ? Et si deux livres précis doivent rester ensemble ?
- C. Combien d'anagrammes distinctes du mot MATHEMATIQUE peut-on former ? Identifier les répétitions.

7.3 Arrangements

Exercice 7.3 – Arrangements

- A. Parmi 12 personnes, choisir un président, un vice-président et un secrétaire. Combien de possibilités ?
- B. Calculer A_{10}^4 et expliquer chaque facteur du produit.
- C. Un identifiant utilise 4 lettres distinctes choisies parmi 8. Comparer le nombre d'identifiants avec et sans répétition.

7.4 Combinaisons

Exercice 7.4 – Combinaisons

- A. Choisir 5 personnes parmi 13 : calculer $\binom{13}{5}$.
- B. Expliquer combinatoirement l'identité $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
- C. Une équipe de 6 personnes doit compter exactement 2 membres parmi 5 spécialistes et 4 membres parmi 9 généralistes. Combien d'équipes ?

7.5 Critères de sélection d'une méthode

Exercice 7.5 – Critères de sélection d'une méthode

- A. Pour chacune des situations, choisir entre produit, permutation, arrangement ou combinaison : former un mot de passe ; classer tous les finalistes ; choisir un comité ; attribuer trois médailles.
- B. Construire un arbre de décision utilisant les questions : tous les objets ? ordre important ? répétition permise ?
- C. Deux méthodes donnent $\binom{10}{3}3!$ et A_{10}^3 . Expliquer pourquoi elles coïncident.

7.6 Comptage par complément et inclusion-exclusion

Exercice 7.6 – Comptage par complément et inclusion-exclusion

- A. Combien de chaînes binaires de longueur 8 contiennent au moins un 1 ?
- B. Dans une classe de 40, 23 étudient l'anglais, 18 l'espagnol et 9 les deux. Combien étudient au moins une langue ? aucune ?
- C. Compter les entiers de 1 à 100 divisibles par 2 ou par 5.

7.7 Voir les choix comme un arbre

Exercice 7.7 – Voir les choix comme un arbre

- A. Construire l'arbre des résultats de trois lancers d'une pièce et compter les chemins donnant exactement deux faces.
- B. Un trajet comporte trois embranchements : 2, puis 3, puis 2 choix. Représenter et compter les trajets.
- C. Expliquer comment un arbre permet de repérer un oubli ou un double comptage.

7.8 Pourquoi l'ordre change le comptage

Exercice 7.8 – Pourquoi l'ordre change le comptage

- A. Comparer le nombre de podiums de trois personnes parmi 10 au nombre de comités de trois personnes parmi 10.
- B. Lister les ordres possibles d'un même groupe $\{A, B, C\}$ et expliquer le facteur $3!$.
- C. Un tirage de 4 cartes est-il ordonné dans une main de poker ? dans une suite de cartes révélées ? Calculer les deux nombres à partir de 52.

7.9 Construire un comptage fiable

Exercice 7.9 – Construire un comptage fiable

- A. Compter les nombres à quatre chiffres distincts formés avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, sans zéro initial.
- B. Combien de mots de longueur 6 sur l'alphabet $\{A, B, C\}$ utilisent les trois lettres au moins une fois ?
- C. Donner deux contrôles de plausibilité pour un résultat de dénombrement : borne supérieure et vérification sur un petit cas.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1. Combien de mots distincts peut-on former avec les lettres de PROBABILITE ? Parmi eux, combien commencent par une voyelle ?
- S2. Une association choisit 5 personnes parmi 8 femmes et 7 hommes, avec au moins 2 femmes et au moins 2 hommes. Compter.
- S3. Combien de codes de 6 chiffres contiennent exactement deux zéros, ne commencent pas par zéro et n'utilisent aucun autre chiffre deux fois ?

Modèles probabilistes élémentaires

8.1 Expérience, univers et événement

Exercice 8.1 – Expérience, univers et événement

- A. Pour deux dés, définir un univers équiprobable et l'événement $A = \ll \text{somme égale à } 8 \gg$.
- B. Avec une pièce lancée trois fois, écrire les événements $B = \ll \text{au moins deux faces} \gg$ et $C = \ll \text{aucun pile} \gg$.
- C. Exprimer en mots $A \cap B$, $A \cup B$ et A^c dans un contexte de cartes où $A = \ll \text{rouge} \gg$ et $B = \ll \text{figure} \gg$.

8.2 Axiomes et équiprobabilité

Exercice 8.2 – Axiomes et équiprobabilité

- A. Vérifier que $P(\Omega) = 1$, $P(\emptyset) = 0$ et que $P(A^c) = 1 - P(A)$ sont cohérents pour un dé équilibré.
- B. Calculer la probabilité d'obtenir une somme au moins 10 avec deux dés.
- C. Donner un exemple où les résultats listés ne sont pas équiprobables et où la formule $|A|/|\Omega|$ serait incorrecte.

8.3 Probabilité conditionnelle

Exercice 8.3 – Probabilité conditionnelle

- A. Dans un jeu de 52 cartes, calculer $P(\text{roi} \mid \text{figure})$.
- B. Une classe compte 18 femmes dont 6 étudient les maths, et 12 hommes dont 3 étudient les maths. Calculer $P(M \mid F)$ et $P(F \mid M)$.
- C. Réécrire la formule $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$ comme une formule du produit.

8.4 Indépendance

Exercice 8.4 – Indépendance

- A. Tester l'indépendance de $A = \text{« premier dé pair »}$ et $B = \text{« somme des deux dés paire »}$.
- B. Expliquer pourquoi deux événements incompatibles de probabilités positives ne peuvent pas être indépendants.
- C. Une pièce biaisée a $P(F) = 0,6$. Pour deux lancers indépendants, calculer la probabilité d'obtenir exactement une face.

8.5 Épreuve de Bernoulli et modèle binomial

Exercice 8.5 – Épreuve de Bernoulli et modèle binomial

- A. Identifier n , p et la variable aléatoire dans une suite de 12 tirs avec probabilité de réussite 0,7.
- B. Calculer la probabilité d'exactly 8 réussites.
- C. Calculer la probabilité d'au moins une réussite en 5 essais lorsque $p = 0,2$, par complément.

8.6 Espérance mathématique

Exercice 8.6 – Espérance mathématique

- A. Une variable X prend 0, 1, 2 avec probabilités 0,2, 0,5, 0,3. Calculer $E(X)$.
- B. Un jeu coûte 4 \$; il rapporte 20 \$ avec probabilité 0,1 et rien sinon. Calculer le gain net espéré.
- C. Pour $X \sim \text{Bin}(n, p)$, interpréter $E(X) = np$ sans le confondre avec un résultat certain.

8.7 Proportion, fréquence et probabilité

Exercice 8.7 – Proportion, fréquence et probabilité

- A. Une fréquence de succès vaut 63/100 après 100 essais puis 617/1000 après 1000 essais. Comparer les deux estimations de p .
- B. Expliquer la différence entre fréquence observée et probabilité du modèle.

- C. Simuler conceptuellement ce qui arrive à la variabilité de la fréquence lorsque le nombre d'essais augmente.

8.8 Le conditionnement avec des effectifs concrets

Exercice 8.8 – Le conditionnement avec des effectifs concrets

- A. Dans 200 dossiers, 30 ont un test positif; parmi eux 24 sont réellement malades. Parmi les 170 négatifs, 6 sont malades. Construire le tableau à double entrée.
- B. Calculer $P(M \mid +)$, $P(+ \mid M)$ et $P(M)$.
- C. Expliquer pourquoi confondre $P(M \mid +)$ avec $P(+ \mid M)$ peut conduire à une interprétation erronée.

8.9 Interpréter une information probabiliste

Exercice 8.9 – Interpréter une information probabiliste

- A. Un risque passe de 2% à 1%. Calculer réduction absolue et réduction relative.
- B. Une étude annonce « deux fois plus probable » sans donner le risque de base. Expliquer ce qui manque.
- C. Formuler trois questions à poser avant d'accepter une affirmation probabiliste issue d'un sondage.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1. Une maladie touche 1% d'une population. Un test a une sensibilité de 95% et un taux de faux positifs de 5%. Sur 10 000 personnes, construire les effectifs et calculer $P(M \mid +)$.
- S2. On lance un dé jusqu'à obtenir un six, au maximum trois fois. Construire l'arbre, calculer la probabilité de succès et le nombre moyen de lancers effectués.
- S3. Un jeu donne 10\$ avec probabilité 0,2, 3\$ avec probabilité 0,5, et 0 sinon. Quel prix d'entrée rend le jeu équitable?

IV

Vecteurs, matrices et optimisation

Vecteurs dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$

9.1 Du point au vecteur

Exercice 9.1 – Du point au vecteur

- A. Pour $A(-2, 3)$ et $B(4, -1)$, calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$.
- B. Donner deux segments orientés différents représentant le même vecteur $(3, 2)$.
- C. Expliquer la différence entre le point $(3, 2)$ et le vecteur $(3, 2)$, même si les coordonnées sont identiques.

9.2 Opérations sur les vecteurs

Exercice 9.2 – Opérations sur les vecteurs

- A. Pour $u = (2, -3)$ et $v = (-5, 4)$, calculer $u + v$, $u - v$, $3u$ et $-2v$.
- B. Vérifier géométriquement et algébriquement la règle du parallélogramme pour $u = (3, 1)$ et $v = (1, 2)$.
- C. Un marcheur effectue les déplacements $(4, 1)$, $(-2, 3)$ puis $(1, -5)$. Trouver le déplacement total.

9.3 Norme, distance et vecteur unitaire

Exercice 9.3 – Norme, distance et vecteur unitaire

- A. Calculer la norme de $u = (6, -8)$ et le vecteur unitaire de même direction.
- B. Calculer la distance entre $A(1, -2, 3)$ et $B(4, 2, -1)$.
- C. Trouver tous les vecteurs de norme 5 colinéaires à $(3, 4)$.

9.4 Produit scalaire et angle

Exercice 9.4 – Produit scalaire et angle

- A. Pour $u = (2, 1)$ et $v = (-1, 3)$, calculer $u \cdot v$ et l'angle entre eux.
- B. Déterminer k pour que $(k, 2)$ soit orthogonal à $(3, -6)$.
- C. Montrer que l'identité $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2u \cdot v$ contient la loi des cosinus.

9.5 Combinaisons linéaires

Exercice 9.5 – Combinaisons linéaires

- A. Exprimer $(7, 1)$ comme combinaison de $u = (1, 1)$ et $v = (2, -1)$.
- B. Déterminer si $(1, 2, 3)$ appartient au plan vectoriel engendré par $(1, 0, 1)$ et $(0, 1, 1)$.
- C. Expliquer géométriquement pourquoi deux vecteurs non colinéaires de $\mathbb{R}^2$ engendrent tout le plan.

9.6 Interprétation géométrique : un déplacement libre

Exercice 9.6 – Interprétation géométrique : un déplacement libre

- A. Translater le triangle de sommets $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(1, 3)$ par le vecteur $(-1, 2)$.
- B. Comparer deux flèches de même longueur et direction placées à des endroits différents : représentent-elles le même vecteur ?
- C. Une translation envoie A sur B . Décrire l'image d'un point quelconque P à l'aide de $\overrightarrow{AB}$.

9.7 Le produit scalaire comme longueur d'une ombre

Exercice 9.7 – Le produit scalaire comme longueur d'une ombre

- A. Projeter $u = (4, 3)$ sur la direction unitaire $e = (1, 0)$, puis sur $f = (0, 1)$.
- B. Calculer la projection vectorielle de $u = (3, 4)$ sur $v = (1, 2)$.
- C. Une force de 50 N agit sur 8 m avec un angle de 60° . Calculer le travail et interpréter la composante utile de la force.

9.8 Relier déplacements et coordonnées

Exercice 9.8 – Relier déplacements et coordonnées

- A. Un drone part de $(2, -1, 5)$ et subit les déplacements $(3, 4, -2)$ puis $(-1, 0, 6)$. Trouver sa position finale.
- B. Le milieu M de AB est caractérisé par $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. En déduire la formule des coordonnées du milieu.
- C. Déterminer le point P divisant le segment de $A(1, 2)$ à $B(7, 5)$ dans le rapport $AP : PB = 2 : 1$.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1. Pour $A(1, 0)$, $B(5, 2)$ et $C(2, 6)$, calculer les trois longueurs et l'angle en A , puis l'aire par déterminant ou trigonométrie.
- S2. Décomposer $u = (5, 1)$ en une composante parallèle à $v = (2, 2)$ et une composante orthogonale.
- S3. Montrer que les points $A(1, 2, 0)$, $B(3, 1, 4)$ et $C(5, 0, 8)$ sont alignés ou non en comparant les vecteurs.

Équations de la droite et du plan

10.1 Droite dans le plan

Exercice 10.1 – Droite dans le plan

- A. Écrire les équations vectorielle et paramétriques de la droite passant par $A(2, -1)$ et de direction $(3, 4)$.
- B. Trouver l'équation de la droite passant par $A(-1, 2)$ et $B(5, -4)$ sous forme paramétrique puis cartésienne.
- C. Déterminer si $P(8, 7)$ appartient à la droite $(x, y) = (2, -1) + t(3, 4)$.

10.2 Vecteur normal

Exercice 10.2 – Vecteur normal

- A. Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de la droite $3x - 2y + 7 = 0$.
- B. Écrire l'équation cartésienne de la droite passant par $(4, 1)$ et normale à $(2, -5)$.
- C. Montrer que la direction $(b, -a)$ est orthogonale au normal (a, b) .

10.3 Positions relatives de deux droites

Exercice 10.3 – Positions relatives de deux droites

- A. Comparer $d_1 : (x, y) = (1, 2) + t(2, -1)$ et $d_2 : (x, y) = (5, 0) + s(-4, 2)$.
- B. Trouver l'intersection de $2x + y = 7$ et $x - y = 2$.
- C. Donner un critère en termes de vecteurs directeurs pour des droites parallèles, confondues ou sécantes.

10.4 Plan dans $\mathbb{R}^3$

Exercice 10.4 – Plan dans $\mathbb{R}^3$

- A. Écrire l'équation du plan passant par $A(1, 2, -1)$ et de vecteur normal $(2, -3, 4)$.
- B. Vérifier si $P(3, 0, 1)$ appartient à ce plan.
- C. Donner une représentation paramétrique du plan passant par l'origine et engendré par $u = (1, 0, 2)$ et $v = (0, 1, -1)$.

10.5 Intersection d'une droite et d'un plan

Exercice 10.5 – Intersection d'une droite et d'un plan

- A. Trouver l'intersection de $(x, y, z) = (1, 0, 2) + t(2, 1, -1)$ avec le plan $x + y + z = 6$.
- B. Déterminer les cas possibles selon que le vecteur directeur de la droite est ou non orthogonal au normal du plan.
- C. Construire un exemple d'une droite contenue dans un plan et vérifier l'appartenance de deux points.

10.6 Point, direction et vecteur normal

Exercice 10.6 – Point, direction et vecteur normal

- A. Pour une droite, expliquer quelles données minimales déterminent une représentation paramétrique et une représentation cartésienne.
- B. Passer de $x = 1 + 2t$, $y = 3 - 5t$ à une équation cartésienne.
- C. Passer du plan $2x - y + 3z = 7$ à une description par un point et deux directions indépendantes.

10.7 Choisir et exploiter une représentation

Exercice 10.7 – Choisir et exploiter une représentation

- A. Pour tester l'appartenance d'un point, comparer l'efficacité des formes paramétrique et cartésienne.
- B. Pour trouver une intersection, choisir une représentation adaptée entre deux droites données sous formes différentes.

C. Écrire une courte stratégie : données disponibles $\rightarrow$ représentation choisie $\rightarrow$ opération effectuée.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1.** Déterminer l'équation du plan passant par $A(1, 0, 2)$, $B(3, 1, 0)$ et $C(0, 2, 1)$.
- S2.** Trouver la droite d'intersection des plans $x + y + z = 3$ et $2x - y + z = 1$.
- S3.** Étudier la position relative de la droite $(x, y, z) = (0, 1, 2) + t(1, -1, 2)$ et du plan $2x + y - z = 4$.

Matrices et transformations

11.1 Définition et dimensions

Exercice 11.1 – Définition et dimensions

- A. Donner les dimensions de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ et identifier a_{23} .
- B. Construire une matrice 3×2 représentant les ventes de deux produits pendant trois mois.
- C. Expliquer pourquoi deux matrices ne peuvent être égales que si elles ont mêmes dimensions et mêmes entrées correspondantes.

11.2 Addition et multiplication par un scalaire

Exercice 11.2 – Addition et multiplication par un scalaire

- A. Calculer $2A - 3B$ pour $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.
- B. Interpréter $1,05A$ si A est une matrice de prix.
- C. Expliquer pourquoi on ne peut pas additionner une matrice 2×3 et une matrice 3×2 .

11.3 Produit matriciel

Exercice 11.3 – Produit matriciel

- A. Calculer AB et BA pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.
- B. Expliquer la condition de compatibilité des dimensions pour AB .
- C. Une matrice Q contient quantités par produit et une matrice P contient prix par produit. Construire un produit donnant un coût total.

11.4 Matrice identité et puissances

Exercice 11.4 – Matrice identité et puissances

- A. Vérifier $AI_2 = I_2A = A$ pour une matrice générale 2×2 .
- B. Calculer A^2 et A^3 pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, puis conjecturer A^n .
- C. Interpréter une puissance T^n comme répétition d'une transformation.

11.5 Matrices comme transformations du plan

Exercice 11.5 – Matrices comme transformations du plan

- A. Trouver les images de e_1 et e_2 par $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.
- B. Déterminer l'image du triangle $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ par cette matrice.
- C. Identifier les matrices de réflexion par rapport à l'axe des x , d'étirement horizontal facteur 3 et de rotation de 90° .

11.6 Une matrice déplace une grille

Exercice 11.6 – Une matrice déplace une grille

- A. Décrire l'effet sur une grille de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- B. Tracer l'image du carré unité par $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$ et comparer les aires.
- C. Donner une matrice qui écrase tout le plan sur l'axe des x et expliquer la perte d'information.

11.7 Déterminant : aire, orientation et perte d'information

Exercice 11.7 – Déterminant : aire, orientation et perte d'information

- A. Calculer les déterminants de $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- B. Interpréter le signe et la valeur absolue du déterminant comme effet sur l'aire et l'orientation.

C. Construire une matrice de déterminant -6 et décrire une transformation possible.

11.8 Calculer, composer et interpréter une transformation

Exercice 11.8 – Calculer, composer et interpréter une transformation

- A. Soit R une rotation de 90° et $S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer RS et SR et interpréter l'ordre.
- B. Trouver l'image de $(1, 2)$ par la composition « étirement S , puis rotation R ».
- C. Vérifier $\det(RS) = \det R \det S$ dans cet exemple.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1. Une transformation envoie e_1 sur $(2, 1)$ et e_2 sur $(-1, 2)$. Construire sa matrice, son déterminant, l'image du carré unité et son inverse.
- S2. Comparer deux compositions : réflexion dans l'axe des x puis rotation de 90° , et l'ordre inverse.
- S3. Une matrice de données A est multipliée à gauche par une matrice L et à droite par une matrice R . Expliquer qualitativement pourquoi ces deux opérations agissent sur des dimensions différentes.

Systèmes d'équations linéaires

12.1 Trois points de vue sur un système

Exercice 12.1 – Trois points de vue sur un système

- A. Écrire le système $2x + y = 7$, $x - y = 2$ sous forme graphique, matricielle et comme intersection de contraintes.
- B. Résoudre le système et vérifier le point dans les trois représentations.
- C. Donner un exemple de système à aucune solution et un à infinité de solutions.

12.2 Élimination de variables

Exercice 12.2 – Élimination de variables

- A. Résoudre par élimination $3x + 2y = 13$ et $5x - 2y = 11$.
- B. Choisir un multiplicateur efficace pour éliminer y dans $2x + 3y = 7$ et $5x - 4y = 1$.
- C. Expliquer pourquoi ajouter un multiple d'une équation à une autre conserve toutes les solutions.

12.3 Matrice augmentée et élimination de Gauss

Exercice 12.3 – Matrice augmentée et élimination de Gauss

- A. Échelonner $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 4 \end{array} \right]$ et résoudre.
- B. Écrire les trois opérations élémentaires sur les lignes et leur sens équationnel.
- C. Dans une matrice échelonnée, interpréter une ligne $[0 \ 0 \mid 5]$ et une ligne $[0 \ 0 \mid 0]$.

12.4 Déterminant en dimension deux

Exercice 12.4 – Déterminant en dimension deux

- A. Calculer le déterminant de la matrice des coefficients de $2x + 3y = 1$, $4x + 6y = 5$ et prédire le type de système.
- B. Relier le déterminant à l'aire du parallélogramme formé par les colonnes.
- C. Trouver k pour que $\begin{pmatrix} k & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ soit singulière.

12.5 Matrice inverse

Exercice 12.5 – Matrice inverse

- A. Calculer l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ et vérifier $AA^{-1} = I$.
- B. Résoudre $Ax = (7, 19)^T$ par l'inverse.
- C. Expliquer pourquoi une matrice de déterminant nul ne peut pas avoir d'inverse.

12.6 Règle de Cramer

Exercice 12.6 – Règle de Cramer

- A. Résoudre par Cramer $2x - y = 1$, $3x + 4y = 18$.
- B. Identifier D , D_x et D_y et expliquer pourquoi la méthode exige $D \neq 0$.
- C. Comparer le nombre de déterminants nécessaires par Cramer avec l'élimination pour un grand système.

12.7 Interprétation géométrique d'un système

Exercice 12.7 – Interprétation géométrique d'un système

- A. Associer les systèmes suivants aux cas : une solution, aucune, infinité : pentes différentes ; mêmes pentes et ordonnées différentes ; équations proportionnelles.
- B. Tracer $x + y = 4$ et $2x - y = 1$ et lire approximativement l'intersection avant de calculer.
- C. En dimension trois, interpréter un système de trois équations comme intersection de plans et citer plusieurs configurations possibles.

12.8 Pourquoi l'élimination conserve les solutions**Exercice 12.8 – Pourquoi l'élimination conserve les solutions**

- A. Prouver que remplacer E_2 par $E_2 - 3E_1$ est réversible.
- B. Montrer qu'une multiplication d'une ligne par zéro n'est pas une opération élémentaire valide.
- C. À partir d'un système simple, effectuer deux suites différentes d'opérations et vérifier qu'elles donnent la même solution.

12.9 Résoudre et interpréter un système**Exercice 12.9 – Résoudre et interpréter un système**

- A. Résoudre le système $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$ par Gauss.
- B. Construire un système à trois variables ayant la solution $(1, 2, 3)$ et vérifier.
- C. Un modèle donne $x = -4$ unités produites. Expliquer la différence entre solution algébrique et solution admissible.

Synthèse du chapitre**Problèmes de synthèse du chapitre**

- S1. Résoudre et classer selon k le système $x + ky = 1$, $kx + y = 1$.
- S2. Un atelier produit deux objets. $2x + y = 70$ heures et $x + 3y = 90$ kg de matière. Résoudre, interpréter et contrôler les unités.
- S3. Construire une matrice augmentée 3×4 illustrant une variable libre, puis décrire l'ensemble des solutions.

Programmation linéaire à deux variables

13.1 Variables, contraintes et fonction objectif

Exercice 13.1 – Variables, contraintes et fonction objectif

- A. Une entreprise produit des tables x et des chaises y . Traduire : au plus 80 heures, 4 h/table et 2 h/chaise ; au moins 10 tables ; quantités non négatives.
- B. Si le profit vaut 50 \$ par table et 30 \$ par chaise, écrire la fonction objectif.
- C. Expliquer pourquoi les unités aident à vérifier chaque coefficient.

13.2 Région réalisable

Exercice 13.2 – Région réalisable

- A. Tracer la région définie par $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 6$, $2x + y \leq 8$.
- B. Trouver tous les sommets de cette région.
- C. Tester si $(3, 3)$, $(4, 0)$ et $(1, 5)$ sont réalisables.

13.3 Principe d'optimalité aux sommets

Exercice 13.3 – Principe d'optimalité aux sommets

- A. Évaluer $P = 3x + 2y$ aux sommets de la région précédente.
- B. Expliquer géométriquement pourquoi une fonction linéaire atteint un optimum à un sommet lorsqu'un optimum fini existe sur un polygone.
- C. Donner un cas d'optimum atteint sur tout un segment.

13.4 Configurations particulières du domaine réalisable

Exercice 13.4 – Configurations particulières du domaine réalisable

- A. Donner un exemple de région vide avec deux inégalités contradictoires.
- B. Donner une région non bornée pour laquelle un maximum de $x + y$ n'existe pas.
- C. Construire une contrainte redondante et expliquer comment la reconnaître.

13.5 Optimiser en faisant glisser une droite

Exercice 13.5 – Optimiser en faisant glisser une droite

- A. Pour $P = 4x + y$, dessiner trois lignes de niveau $P = 4, 8, 12$ et indiquer leur direction de déplacement pour augmenter P .
- B. Sur la région $x, y \geq 0, x + 2y \leq 8, 3x + y \leq 9$, trouver le maximum graphiquement puis par les sommets.
- C. Relier le vecteur $(4, 1)$ à la direction de croissance de l'objectif.

13.6 De la phrase à la région réalisable

Exercice 13.6 – De la phrase à la région réalisable

- A. Traduire : « au moins deux fois plus de x que de y », « total inférieur à 50 », « y entre 5 et 20 ».
- B. Pour chaque inégalité, choisir un point test afin de déterminer le bon demi-plan.
- C. Expliquer pourquoi $x, y \geq 0$ ne doit pas être oublié dans un problème de production.

13.7 De la décision au modèle géométrique

Exercice 13.7 – De la décision au modèle géométrique

- A. Formuler entièrement un problème de mélange de deux produits avec coût minimal et deux contraintes nutritionnelles.
- B. À partir d'un tableau de coefficients, nommer variables, unités, contraintes et objectif.
- C. Décrire une procédure de validation de la solution optimale dans le contexte initial.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1.** Un atelier fabrique x produits A et y produits B. Contraintes : $2x + y \leq 100$, $x + 3y \leq 120$, $x, y \geq 0$. Profit $40x + 50y$. Résoudre complètement.
- S2.** Créer un problème où l'optimum est multiple sur une arête et le démontrer par les lignes de niveau.
- S3.** Analyser ce qui change si les variables doivent être entières alors que le sommet optimal a des coordonnées non entières.



Trigonométrie et phénomènes périodiques

Angles et cercle trigonométrique

14.1 Degrés et radians

Exercice 14.1 – Degrés et radians

- A. Convertir en radians : 30° , 135° , -210° , 450° .
- B. Convertir en degrés : $\pi/8$, $5\pi/6$, $-7\pi/4$, 3 radians.
- C. Expliquer pourquoi la conversion utilise la proportion $180^\circ = \pi$ radians.

14.2 Le cercle unité

Exercice 14.2 – Le cercle unité

- A. Placer sur le cercle unité les angles 0 , $\pi/2$, π , $3\pi/2$ et donner $(\cos \theta, \sin \theta)$.
- B. Pour un point $P(-3/5, 4/5)$ sur le cercle unité, déterminer sinus, cosinus et quadrant.
- C. Vérifier l'identité $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ à partir de l'équation du cercle.

14.3 Angles remarquables

Exercice 14.3 – Angles remarquables

- A. Construire les valeurs exactes de sinus et cosinus pour 30° , 45° et 60° à partir des triangles remarquables.
- B. Calculer exactement $\sin(150^\circ)$, $\cos(225^\circ)$ et $\tan(300^\circ)$.
- C. Compléter un tableau des signes de sinus, cosinus et tangente dans les quatre quadrants.

14.4 Périodicité et symétries

Exercice 14.4 – Périodicité et symétries

- A. Réduire les angles $17\pi/6$, $-13\pi/4$ et $25\pi/3$ modulo 2π .
- B. Utiliser les symétries pour calculer $\sin(-\pi/3)$, $\cos(-\pi/3)$ et $\tan(\pi + \pi/6)$.
- C. Justifier que sinus est impaire, cosinus paire et tangente de période π .

14.5 Le radian mesure naturellement une rotation

Exercice 14.5 – Le radian mesure naturellement une rotation

- A. Sur un cercle de rayon 5, calculer la longueur d'arc associée à 1,2 rad.
- B. Un arc mesure 18 cm sur un cercle de rayon 12 cm. Trouver l'angle en radians puis en degrés.
- C. Comparer le sens géométrique de 1 radian sur des cercles de rayons différents.

14.6 Pourquoi les radians simplifient les formules

Exercice 14.6 – Pourquoi les radians simplifient les formules

- A. Comparer $s = r\theta$ avec une formule utilisant les degrés et expliquer la simplicité du radian.
- B. Pour une petite rotation $\theta = 0,02$ rad sur un cercle de rayon 3, estimer le déplacement le long de l'arc.
- C. Expliquer pourquoi la vitesse angulaire en rad/s se combine directement avec le temps dans $\theta = \omega t$.

14.7 Mesurer et lire une rotation

Exercice 14.7 – Mesurer et lire une rotation

- A. Une roue tourne de $7\pi/3$ radians. Donner le nombre de tours et l'angle final principal.
- B. Calculer la longueur d'arc et l'aire du secteur pour $r = 4$ et $\theta = 5\pi/6$.
- C. Une calculatrice en mode degrés donne $\sin(\pi/6) \approx 0,0091$. Diagnostiquer l'erreur.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1.** Un engrenage de rayon 8 cm tourne de 135° . Calculer l'arc parcouru par un point du bord et l'aire balayée.
- S2.** Déterminer toutes les coordonnées exactes des points du cercle unité dont l'ordonnée vaut $\sqrt{3}/2$.
- S3.** Une rotation de $-11\pi/6$ et une rotation de $\pi/6$ conduisent-elles au même point? Expliquer avec angles coterminaux et orientation.

Trigonométrie du triangle

15.1 Triangles rectangles

Exercice 15.1 – Triangles rectangles

- A. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse vaut 13 et un côté vaut 5. Trouver l'autre côté et les deux angles aigus.
- B. À 40 m d'un bâtiment, l'angle d'élévation du sommet vaut 52° . Estimer la hauteur, en supposant l'instrument au sol.
- C. Choisir entre sinus, cosinus et tangente pour trois situations : opposé/hypoténuse ; adjacent/hypoténuse ; opposé/adjacent.

15.2 Vue d'ensemble des triangles quelconques

Exercice 15.2 – Vue d'ensemble des triangles quelconques

- A. Pour un triangle donné par $a = 7$, $b = 9$, $C = 60^\circ$, choisir la loi appropriée et calculer c .
- B. Pour $A = 35^\circ$, $B = 70^\circ$, $a = 8$, calculer C , puis b et c .
- C. Classer les données SSS, SAS, ASA/AAS et SSA selon la loi à utiliser et le risque d'ambiguïté.

15.3 Choisir la formule à partir de la figure

Exercice 15.3 – Choisir la formule à partir de la figure

- A. Pour quatre schémas correspondant à SSS, SAS, ASA et SSA, écrire seulement la première équation pertinente avant tout calcul.
- B. Un triangle a $a = 10$, $b = 6$, $A = 30^\circ$. Déterminer le nombre possible de triangles à l'aide de la hauteur critique.
- C. Créer une liste de contrôles : somme des angles, côté opposé au plus grand angle, inégalité triangulaire.

15.4 Origine géométrique des lois du sinus et du cosinus

Exercice 15.4 – Origine géométrique des lois du sinus et du cosinus

- A. Tracer une hauteur dans un triangle quelconque et dériver $a/\sin A = b/\sin B$.
- B. À partir d'une projection, dériver $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$.
- C. Montrer que la loi des cosinus devient Pythagore lorsque $C = 90^\circ$.

15.5 Résoudre et valider un triangle

Exercice 15.5 – Résoudre et valider un triangle

- A. Résoudre complètement un triangle avec $a = 12$, $b = 15$, $C = 70^\circ$.
- B. Analyser le cas $A = 40^\circ$, $a = 7$, $b = 10$: zéro, un ou deux triangles? Calculer les solutions possibles.
- C. Après calcul, expliquer comment vérifier la cohérence du triangle sans refaire toute la résolution.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1. Mesurer une largeur inaccessible : une base $AB = 120$ m, angles $A = 48^\circ$, $B = 67^\circ$. Calculer les deux autres côtés et la hauteur sur AB .
- S2. Un triangle a côtés 5, 7, 10. Calculer ses angles, son aire de deux façons et vérifier l'ordre des angles.
- S3. Construire un exemple numérique de cas SSA avec deux solutions, un avec une solution et un sans solution ; justifier par la hauteur critique.

Fonctions trigonométriques et fonctions réciproques

16.1 Graphes fondamentaux

Exercice 16.1 – Graphes fondamentaux

- A. Donner domaine, image, période, zéros et parité de $\sin x$, $\cos x$ et $\tan x$.
- B. Esquisser les trois graphes sur $[-2\pi, 2\pi]$ en marquant les points et asymptotes principaux.
- C. Résoudre graphiquement $\sin x = \cos x$ sur $[0, 2\pi]$.

16.2 Amplitude, période, déphasage et ligne médiane

Exercice 16.2 – Amplitude, période, déphasage et ligne médiane

- A. Pour $y = 3 \sin(2(x - \pi/4)) - 1$, identifier amplitude, période, déphasage et ligne médiane.
- B. Construire une équation sinusoïdale de maximum 7, minimum 1, période 6 et maximum à $x = 2$.
- C. Expliquer l'effet séparé de A, B, C, D dans $A \sin(B(x - C)) + D$.

16.3 Fonctions trigonométriques réciproques

Exercice 16.3 – Fonctions trigonométriques réciproques

- A. Calculer exactement $\arcsin(1/2)$, $\arccos(-\sqrt{2}/2)$ et $\arctan(1)$ dans leurs intervalles principaux.
- B. Expliquer pourquoi $\arcsin(\sin(5\pi/6)) \neq 5\pi/6$.
- C. Donner domaine et image de $\arcsin$, $\arccos$ et $\arctan$.

16.4 Équations trigonométriques élémentaires

Exercice 16.4 – Équations trigonométriques élémentaires

- A. Résoudre $\sin x = \sqrt{3}/2$ sur $[0, 2\pi]$ puis dans $\mathbb{R}$.
- B. Résoudre $2 \cos^2 x - 1 = 0$ sur $[0, 2\pi[$.
- C. Résoudre $\tan(2x) = 1$ sur $[0, \pi]$.

16.5 La sinusoïde est l'ombre d'une rotation

Exercice 16.5 – La sinusoïde est l'ombre d'une rotation

- A. Paramétrer un point tournant sur un cercle de rayon 4 et montrer que son ordonnée est sinusoïdale.
- B. Associer les points clés du cercle aux points $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$ du graphe du sinus.
- C. Expliquer pourquoi la projection horizontale donne le cosinus et la verticale le sinus.

16.6 Effet des paramètres d'une sinusoïde

Exercice 16.6 – Effet des paramètres d'une sinusoïde

- A. Comparer sur un même repère $\sin x$, $2 \sin x$, $\sin(2x)$ et $\sin(x - \pi/2)$.
- B. Pour $f(x) = -4 \cos(3x) + 2$, déterminer maximum, minimum, période et premières positions de maximum.
- C. Trouver les paramètres d'une sinusoïde à partir d'un graphe ayant maximum 5, minimum -1 , période 4π et passage croissant par la médiane à $x = \pi$.

16.7 Construire une sinusoïde et retrouver un angle

Exercice 16.7 – Construire une sinusoïde et retrouver un angle

- A. À partir de maximum, minimum, période et position initiale, donner une procédure de construction en cinq points.
- B. Construire $y = 2 \sin(\pi t/3) - 1$ sur une période et marquer les quarts de période.
- C. Résoudre $2 \sin(\pi t/3) - 1 = 0$ sur une période, puis interpréter les deux instants.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1.** Étudier complètement $f(x) = 2 \cos(3(x - \pi/6)) + 1$: paramètres, points clés, zéros et solutions de $f(x) = 2$ sur une période.
- S2.** Un graphe sinusoïdal a maximum 12 à $t = 1$, minimum 4 à $t = 5$, puis maximum suivant à $t = 9$. Construire un modèle cosinus.
- S3.** Résoudre $\sin x + \cos x = 1$ sur $[0, 2\pi]$ en utilisant une identité ou une transformation de phase.

Mouvement circulaire et modèles sinusoïdaux

17.1 Vitesse angulaire

Exercice 17.1 – Vitesse angulaire

- A. Une roue fait 18 tours par minute. Calculer sa vitesse angulaire en rad/s.
- B. Avec $\omega = 5$ rad/s, calculer la période et la fréquence.
- C. Comparer vitesse linéaire au bord de deux roues de rayons différents tournant avec la même ω .

17.2 Coordonnées d'un mouvement circulaire

Exercice 17.2 – Coordonnées d'un mouvement circulaire

- A. Écrire les coordonnées d'un point de rayon 6, centre $(2, -1)$, angle initial $\pi/3$ et vitesse angulaire 2.
- B. Calculer sa position à $t = \pi/4$.
- C. Montrer que la trajectoire satisfait $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 36$.

17.3 Construire un modèle à partir de données

Exercice 17.3 – Construire un modèle à partir de données

- A. Une grande roue a hauteur minimale 2 m, maximale 42 m et période 90 s. Trouver amplitude, médiane et fréquence angulaire.
- B. Si la nacelle part au point le plus bas, construire un modèle cosinus.
- C. Si elle part sur la médiane en montant, construire un modèle sinus.

17.4 Interpréter un modèle

Exercice 17.4 – Interpréter un modèle

- A. Pour $h(t) = 12 + 7 \sin(\pi(t - 3)/4)$, interpréter chaque paramètre.
- B. Trouver les premiers instants où $h(t) = 12$, le maximum et le minimum.
- C. Déterminer un domaine temporel pertinent si le modèle décrit seulement trois cycles observés.

17.5 Interprétation ondulatoire

Exercice 17.5 – Interprétation ondulatoire

- A. Pour $y(x, t) = 3 \sin(2\pi x/5 - 4\pi t)$, identifier amplitude, longueur d'onde, fréquence et vitesse de propagation.
- B. Comparer l'effet d'une amplitude doublée et d'une fréquence doublée sur une onde sonore idéale.
- C. Expliquer la différence entre période temporelle et longueur d'onde spatiale.

17.6 Du mouvement circulaire au modèle temporel

Exercice 17.6 – Du mouvement circulaire au modèle temporel

- A. Un point tourne avec rayon r , hauteur du centre D , vitesse ω et phase ϕ . Écrire sa hauteur générale.
- B. Dédire maximum, minimum et période sans résoudre d'équation.
- C. Expliquer comment choisir sinus ou cosinus selon la position initiale.

17.7 Construire un modèle périodique à partir d'observations

Exercice 17.7 – Construire un modèle périodique à partir d'observations

- A. Des maxima sont observés aux temps 2, 10, 18 avec valeurs 15 ; les minima valent 3. Construire un modèle.
- B. Un phénomène traverse sa médiane 7 en montant à $t = 1$ et a période 12, amplitude 4. Écrire un modèle.
- C. Décrire comment détecter une phase incorrecte en comparant le sens de variation initial.

17.8 Construire et valider un modèle périodique

Exercice 17.8 – Construire et valider un modèle périodique

- A. À partir de données bruitées autour d'une oscillation, proposer une méthode pour estimer médiane, amplitude et période.
- B. Valider le modèle $T(t) = 18 + 5 \cos(2\pi(t - 4)/24)$ pour une température journalière : interpréter et vérifier les extrêmes.
- C. Donner trois raisons pour lesquelles un phénomène périodique réel peut ne pas être exactement sinusoïdal.

Synthèse du chapitre

Problèmes de synthèse du chapitre

- S1. Une marée a maximum 4,8 m à 3 h et minimum 0,8 m à 9,2 h. Supposer un comportement sinusoïdal : construire un modèle et prédire la hauteur à 6 h.
- S2. Une roue de rayon 0,35 m tourne à 120 tr/min. Calculer ω , la période et la vitesse linéaire d'un point du bord.
- S3. Un modèle périodique prédit correctement les extrema mais les passages par la médiane sont systématiquement trop tôt. Quel paramètre faut-il revoir en priorité? Justifier.

Réponses brèves et pistes

Comment utiliser les réponses

Les indications ci-dessous donnent les résultats finaux ou les idées décisives. Elles ne remplacent pas une rédaction complète. Pour les questions de construction, de justification ou de modélisation, plusieurs réponses peuvent être valides si les hypothèses et les contrôles sont clairement exposés.

Chapitre 1 – Les nombres réels et leurs opérations

Réponses brèves

Exercice 1.1 – Les grandes familles de nombres. $-7 \in \mathbb{Z}$; $18/6 = 3 \in \mathbb{N}$; $0,125 = 1/8 \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{49} = 7 \in \mathbb{N}$; $\sqrt{3} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; $\pi - 3 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Exemples : $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ et $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ irrationnel. $A \cap B =]1, 3[$, $A \cup B = [-2, 5]$, $A \setminus B = [-2, 1]$.

Exercice 1.2 – Priorité des opérations et signes. Premier calcul : $-9 + 4 \cdot 9/6 = -3$. $(-2)^4 = 16$, $-2^4 = -16$, $(-2)^{-2} = 1/4$, $-2^{-2} = -1/4$. Ici $ab^2 < 0$, donc $-ab^2 > 0$, puis division par $c < 0$: $E < 0$.

Exercice 1.3 – Fractions et nombres décimaux. $5/12 - 7/18 + 1/9 = 5/36$. $0,375 = 3/8$; $1,2\overline{7} = 14/11$; $0,1\overline{6} = 1/6$. Pour 8 portions : $(3/4)(8/5) = 6/5 = 1,2$ tasse.

Exercice 1.4 – Puissances, notation scientifique et racines. $2^{12-5-2} = 2^5 = 32$; $3^{5-2-3} = 1$. Produit : $1,5 \times 10^4$. Radical : $6\sqrt{5} - 4\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$. $\sqrt{x^2}$ est la racine carrée non négative, donc $|x|$.

Exercice 1.5 – La droite réelle comme modèle unificateur. $|x - 2| \leq 3 \iff x \in [-1, 5]$. À moins de 0,4 de $-1,5$: $|x + 1,5| < 0,4$, soit $x \in]-1,9, -1,1[$. Écart absolu 0,5; relatif $0,5/5,3 \approx 9,43\%$.

Exercice 1.6 – Cohérence des règles de calcul. Les conventions sont imposées par la cohérence du quotient des puissances. Les deux premières égalités sont seulement parfois vraies; la troisième est vraie sur les réels si $a, b \geq 0$. Par exemple $(1 + 1)/(1 + 1) = 1$ tandis que $1/1 + 1/1 = 2$.

Exercice 1.7 – Mesurer, estimer et contrôler un résultat. Le quotient est proche de $20 \cdot 4/0,5 = 160$, donc entre 150 et 170; valeur $\approx 156,45$. v s'exprime en km/h et vaut 75. $37\% < 50\%$, donc le résultat doit être < 240 ; déplacer la virgule : $0,37 \cdot 480 = 177,6$.

Synthèse. $\sqrt{2}$ reste irrationnel; l'écriture décimale est tronquée. Montant final : $84(1,15)(0,85) = 82,11$ \$. Aire centrale $100,44 \text{ cm}^2$; encadrement $12,3 \cdot 8,0 \leq A \leq 12,5 \cdot 8,2$, soit $98,4 \leq A \leq 102,5$.

Chapitre 2 – Expressions algébriques, équations et inéquations

Réponses brèves

Exercice 2.1 – Variables, monômes et polynômes. Degrés 3, 3, 0; degré total 3; $P(2, -1) = -12 - 10 + 7 = -15$. Réduction : $5x^2 - 8x + 2$. Aire $2x^2 + 5x - 3$, périmètre $6x + 4$; il faut $x > 1/2$.

Exercice 2.2 – Factorisation et fractions algébriques. $6x(x-2)(x+2); (x-5)^2; (2x-3)(2x+3)$. Fraction : $(x+3)(x-3)/[(x+3)(x-2)] = (x-3)/(x-2)$ avec $x \neq -3, 2$. f et g ont la même formule simplifiée mais des domaines différents; elles ne sont pas égales sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2.3 – Équations du premier degré. $x = 38/5$. Deuxième : $4(x-2) - 3(2x+1) = 60$, donc $x = -71/2$. Égalité des forfaits : $18 + 0,08n = 27 + 0,03n$, donc $n = 180$.

Exercice 2.4 – Inéquations et tableaux de signes. $-6x + 3 > 5x + 7 \iff -11x > 4 \iff x < -4/11$. Deuxième : $x \in [-1/2, 4]$. Troisième : $x \in]-\infty, -2[\cup]3, +\infty[$.

Exercice 2.5 – Équations avec racines ou valeurs absolues. Domaine $x \geq 0$; après élévation au carré, $x^2 - 2x - 3 = 0$, solutions candidates 3, -1, seule 3 est valide. $|3x-5| = 7$ donne $x = 4$ ou $x = -2/3$. $|x+1| < 4 \iff -5 < x < 3$; $|2x-3| \geq 5 \iff x \leq -1$ ou $x \geq 4$.

Exercice 2.6 – Équivalences et transformations à contrôler. Ajouter la même quantité est toujours réversible; multiplier par x ne l'est que si $x \neq 0$; le carré et la racine exigent des conditions. $x^2 - x - 6 = 0$ donne $x = 3, -2$, seule 3 convient. L'équivalence correcte est $x^2 = 9 \iff x = \pm 3$.

Exercice 2.7 – Équivalence, implication et ensemble des solutions. $S_1 = \{-2, 2\}$, $S_2 = \{2\}$; $x = 2 \implies x^2 = 4$, mais pas la réciproque. Par exemple divisible par 12 est suffisant; divisible par 2 est nécessaire. $2x + 5 = 11 \iff 2x = 6 \iff x = 3$.

Exercice 2.8 – Résoudre sans perdre d'information. Domaine $x \neq 2$; $x + 1 = 3x - 6$, donc $x = 7/2$. Deuxième : il faut $x \geq 1$; carré donne $x + 1 = x^2 - 2x + 1$, donc $x(x-3) = 0$, seule $x = 3$. Procédure : domaine, transformations, solutions candidates, substitution dans l'équation initiale.

Synthèse. Racines 2 et 3. Seuil $30x = 120 + 18x$, donc $x = 10$; bénéfice pour $x > 10$. Troisième : $(x-1) - 2(x+2) \leq 0$ sur $x \neq -2$, soit $(-x-5)/(x+2) \leq 0$, solution $] -\infty, -5] \cup] -2, +\infty[$.

Chapitre 3 – Fonctions : définition, graphe et opérations

Réponses brèves

Exercice 3.1 – La notion de fonction. Fonctions : $y = 2x - 1$ et $y = |x|$. Les deux autres peuvent associer deux valeurs de y à un même x . Domaine : $[-2, 1[\cup]1, +\infty[$. Entrée C en degrés Celsius ; sortie F en degrés Fahrenheit.

Exercice 3.2 – Graphe et lecture graphique. Racines 1, 3 ; ordonnée à l'origine 3 ; sommet $(2, -1)$; axe $x = 2$. $f(x) = 2$ correspond aux intersections avec la droite $y = 2$; $f(x) > 2$ aux portions au-dessus. Le contexte restreint le domaine au temps observé.

Exercice 3.3 – Transformations de graphes. Réflexion verticale, étirement facteur 2, translation de 3 à droite et 1 vers le haut. Points : $(a, b + 4)$, $(a + 2, b)$, $(a, -b)$, $(-a, b)$. Pour $f(x) = |x - 1|$, $f(2x) = |2x - 1|$ a son zéro en $1/2$, tandis que $2f(x) = 2|x - 1|$ a son zéro en 1. La première transformation comprime horizontalement ; la seconde étire verticalement.

Exercice 3.4 – Opérations et composition. $\text{Dom}(f + g) = \text{Dom}(fg) = [-1, 2[\cup]2, +\infty[$; pour f/g , il faut en plus $g(x) \neq 0$, toujours vrai sur son domaine, donc même domaine. $f \circ g = 2x^2 - 1$; $g \circ f = (2x - 3)^2 + 1$. Les facteurs 1,15 et 0,8 commutent, donc même prix final $0,92x$.

Exercice 3.5 – Fonction réciproque. $f^{-1}(x) = (x + 7)/3$. Pour x^2 , le test horizontal échoue ; sur $[0, +\infty[$, inverse $\sqrt{x}$. Rationnelle : $f^{-1}(x) = (3x + 1)/(x - 2)$; domaine de $f : \mathbb{R} \setminus \{3\}$, image $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Exercice 3.6 – Situation, formule, tableau et graphe. $V(t) = 120 - 8t$, domaine contextuel $0 \leq t \leq 15$. Deuxième : différences constantes 3, donc $f(x) = 3x + 4$. Troisième : un réservoir de 50 L perd 3 L/min ; t est en minutes et le modèle cesse à $t = 50/3$, lorsque le réservoir est vide.

Exercice 3.7 – Lire une fonction à partir de son graphe. Construction variable. Un zéro est une intersection avec l'axe des x ; l'ordonnée à l'origine est $f(0)$; local compare un voisinage, global tout le domaine. Les intersections avec $y = x$ sont les points fixes de f .

Exercice 3.8 – Analyser une fonction sous plusieurs représentations. $f(x) = 3 - x$ si $x < 2$, $x - 1$ si $x \geq 2$; sommet $(2, 1)$. Exemples de modèles : $3 - \frac{1}{2}x^2$ et un polynôme de degré supérieur passant par les trois points. Développée : ordonnée à l'origine ; factorisée : racines ; canonique : sommet.

Synthèse. Exemple : $f(x) = |x - 1|$; $f(x) = 1 - x$ si $x < 1$, et $f(x) = x - 1$ si $x \geq 1$; les deux demi-droites se rejoignent en $(1, 0)$ avec un coin. L'égalité exige même domaine, codomaine et mêmes valeurs partout. Si $g(x) = rx$ convertit et $h(y) = y + c$ ajoute les frais, la composition est $h \circ g(x) = rx + c$.

Chapitre 4 – Modèles linéaires et quadratiques

Réponses brèves

Exercice 4.1 – Le modèle affine. Pente 2, équation $y = 2x + 1$. Taxi $C(d) = 4,25 + 1,85d$; $C(12) = 26,45$; $d = 25,75/1,85 \approx 13,92$. Intersection $x = 6$; $f > g$ pour $x > 6$.

Exercice 4.2 – Le modèle quadratique. $f(x) = 2(x - 2)^2 - 3$; minimum -3 en $x = 2$. $A(x) = -x^2 + 12x$, domaine $[0, 12]$, maximum 36 en $x = 6$. Forme $a(x + 2)(x - 5)$; $-10a = -20$, donc $a = 2$.

Exercice 4.3 – Zéros et formule quadratique. $\Delta = 121$, racines 3 et $-2/3$; somme $7/3$, produit -2 . Deuxième $\Delta = -24 < 0$, aucun zéro réel. Racine double si $36 - 4k = 0$, donc $k = 9$.

Exercice 4.4 – Modéliser et interpréter. $h(0) = 1,5$; sommet à $t = 2$; $h(2) = 21,1$. Critères : mécanisme attendu, simplicité, domaine d'utilisation, comportement futur. Un temps négatif peut être hors du domaine physique.

Exercice 4.5 – Voir la variation : différences premières et secondes. Différences 5, 7, 9, 11, secondes 2, 2, 2 : modèle quadratique, ici $x^2 + 4x + 2$. Calcul algébrique donne $f(x + 2) - 2f(x + 1) + f(x) = 2a$. Rapports constants suggèrent un modèle exponentiel.

Exercice 4.6 – Passer de données à un modèle. $y = 3x + 3$, prédiction 27. Deuxième $y = (x + 1)^2$. Une structure systématique des résidus indique que le modèle ne capture pas un mécanisme ou une courbure.

Exercice 4.7 – Construire, comparer et valider un modèle. Résidus 2 et -2 ; mêmes erreurs absolues. Le modèle peut rester utile localement mais ne doit pas être extrapolé au-delà du domaine où les prédictions ont un sens. Démarche : variables/unités, ajustement, résidus, plausibilité, validation/extrapolation.

Synthèse. Coût $C(x) = 15x + 120$, donc $C(35) = 645$. Pour $h = 17$, $-5t^2 + 20t - 15 = 0$, donc $t = 1$ ou 3 ; maximum 22 à $t = 2$; sol à $t = 2 + \sqrt{110}/5 \approx 4,10$. Jeux de données variables, mais différences premières constantes pour l'anne et secondes constantes pour le quadratique.

Chapitre 5 – Fonctions polynomiales et rationnelles

Réponses brèves

Exercice 5.1 – Architecture des fonctions polynomiales et rationnelles. Degré 4, coefficient -2 , fonction paire, $P(x) \rightarrow -\infty$ aux deux extrémités. $R = (x-2)(x+2)/[(x-3)(x+2)]$, domaine $\mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}$, simplification $(x-2)/(x-3)$ avec trou en -2 . Numérateur : zéros; dénominateur : restrictions et asymptotes possibles.

Exercice 5.2 – Prévoir un graphe à partir de l'expression. Racines -2 (touche) et 1 (traverse avec aplatissement); degré 5, coefficient dominant négatif : gauche $+\infty$, droite $-\infty$. Pour g : asymptote verticale $x = 3$, horizontale $y = 2$, zéro $x = -1/2$, ordonnée $-1/3$. Exemple $(x+1)^2(x-2)^3$.

Exercice 5.3 – Comportement local et comportement global. Puissance impaire traverse; paire touche; la puissance 3 traverse plus à plat. $1/(x-2) \rightarrow -\infty, +\infty$, puis 0 . Pour $|x|$ grand, x^5 domine; près de 0 , les autres termes peuvent être comparables ou dominants.

Exercice 5.4 – Du facteur au graphe. Signe positif sur $] -\infty, -3[$, négatif sur $] -3, 1[$ et $]1, 4[$, positif sur $]4, +\infty[$; pas de changement en 1 . Division : $x^2 + 1 = (x-1)(x+1) + 2$, asymptote $y = x + 1$. Pour R : domaine exclut ± 2 , zéro -1 , asymptotes verticales $x = \pm 2$, horizontale $y = 0$; signes par facteurs.

Synthèse. Pour f : domaine exclut ± 2 , zéros ± 1 , asymptotes verticales ± 2 , horizontale $y = 1$, fonction paire. Deuxième : $P(x) = a(x+2)^2(x-3)$; $P(0) = -12a = -12$, donc $a = 1$. Troisième : réponses variées, par exemple $(x+1)/(x-1)$ et $(2x-3)/(2x+5)$ ont asymptote $y = 1$.

Chapitre 6 – Fonctions exponentielles et logarithmiques

Réponses brèves

Exercice 6.1 – Variation additive et variation multiplicative. $u_1 = 108, u_5 = 140, u_{10} = 180; v_1 = 108, v_5 \approx 146,93, v_{10} \approx 215,89$. Différences constantes : affine; rapports constants : exponentielle. Facteur 0,88, modèle $Q_n = Q_0(0,88)^n$.

Exercice 6.2 – Le logarithme comme fonction réciproque. $\log_2 32 = 5; \log_{10}(0,001) = -3; 3^4 = 81. x = \log_5 17 = \ln 17 / \ln 5 \approx 1,760$. Les coordonnées (x, b^x) sont échangées par la réciproque.

Exercice 6.3 – Lois des logarithmes. $3 \log_b x + \frac{1}{2} \log_b y - 2 \log_b z$ pour $x, y, z > 0$. $\ln(3x^2/\sqrt{y})$. Par exemple $x = y = 1 : \ln 2 \neq 0$.

Exercice 6.4 – Équations exponentielles et logarithmiques. $x = (1 + \log_3 7)/2$. Domaine $x > 1; (x - 1)(x + 2) = 12$, soit $x^2 + x - 14 = 0$, seule $(-1 + \sqrt{57})/2 > 1$ convient. $t = \ln(7,5)/0,4 \approx 5,04$.

Exercice 6.5 – Applications. Valeur $5000(1,042)^8 \approx 6948,83 \$$; doublement $\ln 2 / \ln 1,042 \approx 16,84$ ans. Fraction $(1/2)^{15/6} \approx 0,1768$. La concentration au pH 3 est 100 fois celle au pH 5.

Exercice 6.6 – Interprétation d'un facteur multiplicatif. Valeur initiale 240, croissance 3% par période. $k = \ln 1,03 \approx 0,02956$. Facteur 0,85 signifie diminution relative de 15%; la perte absolue dépend de la valeur courante.

Exercice 6.7 – Trois façons de voir une exponentielle. La quantité double tous les 5 temps; tableau 80, 160, 320, 640. $\ln y = \ln A + x \ln b$. Rapports 2; $\ln y = \ln 3 + x \ln 2$.

Exercice 6.8 – Modéliser une variation multiplicative. $b = (1,5)^{1/4} \approx 1,1067$. $k = \ln(80/30)/6 \approx 0,1635 \text{ h}^{-1}$. Le terme exponentiel tend vers 0; T_a est l'équilibre, $T_0 - T_a$ l'écart initial.

Synthèse. La dernière équation se résout numériquement : $1000(1,05)^t - 1000(1 + 0,05t) = 200$, environ $t \approx 12,11$ ans. Culture : $400 \cdot 3^{t/7} = 10^6$, donc $t = 7 \ln 2500 / \ln 3 \approx 49,85$ h. Troisième : méthode $b = (y_2/y_1)^{1/(x_2-x_1)}$, puis $A = y_1/b^{x_1}$.

Chapitre 7 – Principes de dénombrement

Réponses brèves

Exercice 7.1 – Le principe fondamental du dénombrement. Repas complets $4 \cdot 6 \cdot 3 = 72$; sans dessert $4 \cdot 6 = 24$. Codes $26^2 \cdot 10^3 = 676000$. L'arbre a $3 \cdot 4 = 12$ feuilles.

Exercice 7.2 – Factorielle et permutations. $8!/6! = 8 \cdot 7 = 56$. Livres : $7! = 5040$; bloc : $6! \cdot 2 = 1440$. MATHEMATIQUE contient 11 lettres avec M, A, T chacun répété deux fois : $11!/(2!2!2!) = 4\,989\,600$.

Exercice 7.3 – Arrangements. $12 \cdot 11 \cdot 10 = 1320$. $A_{10}^4 = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$. Sans répétition $8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 1680$; avec répétition $8^4 = 4096$.

Exercice 7.4 – Combinaisons. $\binom{13}{5} = 1287$. Choisir les k retenus équivaut à choisir les $n - k$ non retenus. Équipes : $\binom{5}{2} \binom{9}{4} = 10 \cdot 126 = 1260$.

Exercice 7.5 – Critères de sélection d'une méthode. Mot de passe : produit; classer tous : permutation; comité : combinaison; médailles : arrangement. L'arbre suit les trois questions indiquées. $\binom{10}{3} 3! = 10!/(7!3!) \cdot 3! = 10!/7! = A_{10}^3$.

Exercice 7.6 – Comptage par complément et inclusion-exclusion. $2^8 - 1 = 255$. Au moins une : $23 + 18 - 9 = 32$; aucune : 8. Multiples : $50 + 20 - 10 = 60$.

Exercice 7.7 – Voir les choix comme un arbre. 8 feuilles; exactement deux faces : 3 chemins. Trajets : $2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$. Un arbre force l'énumération des choix successifs et distingue chaque chemin terminal.

Exercice 7.8 – Pourquoi l'ordre change le comptage. Podiums $A_{10}^3 = 720$; comités $\binom{10}{3} = 120$, facteur 6. Il y a $ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA$. Main : $\binom{52}{4}$; séquence : A_{52}^4 .

Exercice 7.9 – Construire un comptage fiable. Premier chiffre 5 choix, puis $5 \cdot 4 \cdot 3$, total 300. Par inclusion-exclusion : $3^6 - 3 \cdot 2^6 + 3 = 540$. Contrôles : comparer au total sans restriction; tester la formule pour une petite taille énumérable.

Synthèse. PROBABILITE a 11 lettres, avec B et I répétés deux fois : $11!/(2!2!) = 9\,979\,200$. Voyelle initiale : traiter les choix de A, O, E et I avec attention; total $3 \cdot 10!/(2!2!) + 10!/2! = 4\,536\,000$. Deuxième : $\binom{8}{2} \binom{7}{3} + \binom{8}{3} \binom{7}{2} = 28 \cdot 35 + 56 \cdot 21 = 2156$. Troisième : choisir les positions des zéros sans la première : $\binom{5}{2}$; choisir et ordonner 4 chiffres distincts non nuls : A_9^4 ; total $10 \cdot 3024 = 30240$.

Chapitre 8 – Modèles probabilistes élémentaires

Réponses brèves

Exercice 8.1 – Expérience, univers et événement. Univers $\{1, \dots, 6\}^2$; $A = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}$. $B = \{FFF, FFP, FPF, PFF\}$; $C = \{FFF\}$. Intersection : figure rouge; union : rouge ou figure; complément : non rouge.

Exercice 8.2 – Axiomes et équiprobabilité. Les axiomes sont satisfaits. Sommes 10, 11, 12 : $3 + 2 + 1 = 6$ cas sur 36, soit $1/6$. Exemple : choisir « pluie » ou « pas de pluie » comme deux issues ne les rend pas chacune de probabilité $1/2$.

Exercice 8.3 – Probabilité conditionnelle. Il y a 12 figures, dont 4 rois : $1/3$. $P(M | F) = 6/18 = 1/3$; $P(F | M) = 6/9 = 2/3$. Produit : $P(A \cap B) = P(B)P(A | B)$.

Exercice 8.4 – Indépendance. $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/2$, $P(A \cap B) = 1/4$, donc indépendants. Incompatibles donnent $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B) > 0$. Exactement une face : $2(0,6)(0,4) = 0,48$.

Exercice 8.5 – Épreuve de Bernoulli et modèle binomial. $X \sim \text{Bin}(12, 0,7)$. $P(X = 8) = \binom{12}{8} 0,7^8 0,3^4 \approx 0,2311$. Au moins une : $1 - 0,8^5 \approx 0,67232$.

Exercice 8.6 – Espérance mathématique. $E(X) = 0 + 0,5 + 0,6 = 1,1$. Gain net : $0,1(16) + 0,9(-4) = -2$ \$. np est la moyenne à long terme du nombre de réussites, pas nécessairement une valeur observable sur un essai.

Exercice 8.7 – Proportion, fréquence et probabilité. Estimations 0,63 et 0,617; la seconde repose sur plus de données. La fréquence est une donnée empirique; la probabilité est un paramètre du modèle. La fréquence tend à se stabiliser, sa variabilité relative diminue.

Exercice 8.8 – Le conditionnement avec des effectifs concrets. Tableau : positifs 24 malades, 6 non malades; négatifs 6 malades, 164 non malades. $P(M | +) = 24/30 = 0,8$; $P(+ | M) = 24/30 = 0,8$ ici par coïncidence; $P(M) = 30/200 = 0,15$. En général les dénominateurs diffèrent et les probabilités ne sont pas interchangeables.

Exercice 8.9 – Interpréter une information probabiliste. Réduction absolue 1 point de pourcentage; relative 50%. Il manque le niveau initial et souvent la taille d'échantillon. Questions : méthode d'échantillonnage, taille et marge d'erreur, formulation et population cible.

Synthèse. Sur 10 000 : 100 malades, 95 vrais positifs; 9900 non malades, 495 faux positifs; $P(M | +) = 95/590 \approx 16,1\%$. Succès en trois essais : $1 - (5/6)^3 = 91/216$. Nombre moyen de lancers : $1 + 5/6 + (5/6)^2 = 91/36 \approx 2,528$. Prix équitable : $10(0,2) + 3(0,5) = 3,50$ \$.

Chapitre 9 – Vecteurs dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$

Réponses brèves

Exercice 9.1 – Du point au vecteur. $\overrightarrow{AB} = (6, -4)$ et $\overrightarrow{BA} = (-6, 4)$. Exemples : de $(0, 0)$ à $(3, 2)$ et de $(1, -1)$ à $(4, 1)$. Un point est une position ; un vecteur est un déplacement libre.

Exercice 9.2 – Opérations sur les vecteurs. $u + v = (-3, 1)$, $u - v = (7, -7)$, $3u = (6, -9)$, $-2v = (10, -8)$. Diagonale $u + v = (4, 3)$. Déplacement total $(3, -1)$.

Exercice 9.3 – Norme, distance et vecteur unitaire. $\|u\| = 10$, unitaire $(3/5, -4/5)$. Distance $\sqrt{3^2 + 4^2 + (-4)^2} = \sqrt{41}$. Vecteurs $(3, 4)$ et $(-3, -4)$.

Exercice 9.4 – Produit scalaire et angle. Produit 1 ; $\cos \theta = 1/(\sqrt{5}\sqrt{10}) = 1/\sqrt{50}$, donc $\theta \approx 81,87^\circ$. $3k - 12 = 0$, donc $k = 4$. La dernière identité devient $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$.

Exercice 9.5 – Combinaisons linéaires. Résoudre $a + 2b = 7$, $a - b = 1$: $a = 3$, $b = 2$. Pour le second, $(a, b, a + b) = (1, 2, 3)$, donc oui avec $a = 1$, $b = 2$. Deux directions indépendantes permettent d'atteindre toute combinaison de coordonnées du plan.

Exercice 9.6 – Interprétation géométrique : un déplacement libre. Images : $(-1, 2)$, $(1, 2)$, $(0, 5)$. Oui, un vecteur est libre si direction, sens et norme coïncident. $P' = P + \overrightarrow{AB}$ en coordonnées.

Exercice 9.7 – Le produit scalaire comme longueur d'une ombre. Composantes scalaires 4 et 3. $\text{proj}_v u = (u \cdot v / \|v\|^2)v = (11/5)(1, 2) = (11/5, 22/5)$. Travail $50 \cdot 8 \cos 60^\circ = 200$ J ; composante utile 25 N.

Exercice 9.8 – Relier déplacements et coordonnées. Position finale $(4, 3, 9)$. Milieu $((x_A + x_B)/2, (y_A + y_B)/2)$, et analogue en $\mathbb{R}^3$. $P = A + \frac{2}{3}(B - A) = (5, 4)$.

Synthèse. $AB = \sqrt{20}$, $AC = \sqrt{37}$, $BC = \sqrt{41}$; $\cos A = (4 \cdot 1 + 2 \cdot 6)/(\sqrt{20}\sqrt{37}) = 16/\sqrt{740}$; aire $|4 \cdot 6 - 2 \cdot 1|/2 = 11$. Projection parallèle : $(u \cdot v / \|v\|^2)v = (12/8)(2, 2) = (3, 3)$; orthogonale $(2, -2)$. $\overrightarrow{AB} = (2, -1, 4)$, $\overrightarrow{AC} = (4, -2, 8) = 2\overrightarrow{AB}$, donc alignés.

Chapitre 10 – Équations de la droite et du plan

Réponses brèves

Exercice 10.1 – Droite dans le plan. $(x, y) = (2, -1) + t(3, 4)$, soit $x = 2 + 3t$, $y = -1 + 4t$. Pour $AB = (6, -6)$, direction $(1, -1)$, cartésienne $x + y - 1 = 0$. Pour P , $t = 2$ par x , mais $y = 7$ correspond bien à $-1 + 8 = 7$: oui.

Exercice 10.2 – Vecteur normal. Normal $(3, -2)$; directeur $(2, 3)$ ou $(-2, -3)$. Équation $2(x - 4) - 5(y - 1) = 0$, soit $2x - 5y - 3 = 0$. Produit $(a, b) \cdot (b, -a) = ab - ab = 0$.

Exercice 10.3 – Positions relatives de deux droites. Directions colinéaires; $(5, 0) = (1, 2) + 2(2, -1)$, donc droites confondues. Intersection : $x = 3$, $y = 1$. Directions colinéaires : parallèles ou confondues selon un point commun ; sinon sécantes dans le plan.

Exercice 10.4 – Plan dans $\mathbb{R}^3$. $2(x - 1) - 3(y - 2) + 4(z + 1) = 0$, soit $2x - 3y + 4z + 8 = 0$. Pour P , $6 + 0 + 4 + 8 \neq 0$, donc non. Paramétrique $(x, y, z) = s(1, 0, 2) + t(0, 1, -1)$.

Exercice 10.5 – Intersection d'une droite et d'un plan. Substitution : $1 + 2t + t + 2 - t = 3 + 2t = 6$, donc $t = 3/2$, point $(4, 3/2, 1/2)$. Si $d \cdot n \neq 0$, une intersection ; si $= 0$, droite parallèle ou contenue. Exemple variable, p. ex. plan $z = 0$, droite $(t, 1, 0)$.

Exercice 10.6 – Point, direction et vecteur normal. Paramétrique : un point et une direction non nulle ; cartésienne : un point et un normal. Élimination : $5(x - 1) + 2(y - 3) = 0$, soit $5x + 2y - 11 = 0$. Point $(0, 0, 7/3)$ et directions orthogonales au normal, par exemple $(1, 2, 0)$ et $(0, 3, 1)$.

Exercice 10.7 – Choisir et exploiter une représentation. La forme cartésienne permet une substitution directe ; la paramétrique permet de résoudre pour le paramètre. Pour une intersection, substituer la paramétrique dans la cartésienne est souvent efficace. Stratégie variable mais doit justifier le choix.

Synthèse. $\overrightarrow{AB} = (2, 1, -2)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 2, -1)$; un normal est leur produit vectoriel $(3, 4, 5)$, donc $3x + 4y + 5z = 13$. Pour l'intersection, soustraction donne $x - 2y = -2$; poser $y = t$, alors $x = 2t - 2$, $z = 5 - 3t$. Dernier : $d \cdot n = 2 - 1 - 2 = -1 \neq 0$, donc une intersection ; substitution donne $-1 - t = 4$, $t = -5$.

Chapitre 11 – Matrices et transformations

Réponses brèves

Exercice 11.1 – Définition et dimensions. A est 2×3 et $a_{23} = 6$. Exemple variable. L'égalité matricielle est définie entrée par entrée, donc exige la même grille d'indices.

Exercice 11.2 – Addition et multiplication par un scalaire. $2A - 3B = \begin{pmatrix} 2 & -16 \\ 9 & -6 \end{pmatrix}$. $1,05A$ augmente chaque prix de 5%. Les entrées correspondantes n'ont pas les mêmes indices et la somme n'est pas définie.

Exercice 11.3 – Produit matriciel. $AB = \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$; $BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$. Le nombre de colonnes de A doit égaier le nombre de lignes de B . Un vecteur-ligne de quantités multiplié par un vecteur-colonne de prix donne le total.

Exercice 11.4 – Matrice identité et puissances. Vérification directe. $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, donc $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. T^n applique la même transformation n fois.

Exercice 11.5 – Matrices comme transformations du plan. Images : colonnes $(2, 1)$ et $(-1, 3)$. Triangle image : $(0, 0)$, $(2, 1)$, $(-1, 3)$. Matrices : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 11.6 – Une matrice déplace une grille. A est un cisaillement horizontal. B donne un rectangle $2 \times 1/2$, aire conservée 1. Exemple d'écrasement : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; toutes les composantes verticales sont perdues.

Exercice 11.7 – Déterminant : aire, orientation et perte d'information. Déterminants 10 et 0. Valeur absolue : facteur d'aire; signe négatif : inversion d'orientation. Exemple $\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$: réflexion et étirements, facteur d'aire 6.

Exercice 11.8 – Calculer, composer et interpréter une transformation. $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; $RS = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $SR = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. $RS(1, 2) = (-2, 2)$. Déterminants : $2 = 1 \cdot 2$.

Synthèse. Matrice $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, déterminant 5, parallélogramme d'aire 5, inverse $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Les deux compositions ne coïncident pas; calcul matriciel. À gauche, combinaison des lignes; à droite, combinaison des colonnes.

Chapitre 12 – Systèmes d'équations linéaires

Réponses brèves

Exercice 12.1 – Trois points de vue sur un système. Forme $Ax = b$ avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $b = (7, 2)^T$; solution $(3, 1)$. Aucune : droites parallèles distinctes; infinité : équations proportionnelles.

Exercice 12.2 – Élimination de variables. Addition : $8x = 24$, donc $x = 3$, $y = 2$. Multiplier la première par 4 et la seconde par 3, ou PPCM 12. Toute solution satisfait les deux équations, donc aussi leur combinaison; l'opération est réversible.

Exercice 12.3 – Matrice augmentée et élimination de Gauss. $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1$ donne $[0, -7 \mid -11]$, donc $y = 11/7$, $x = 13/7$. Opérations : échange, multiplication non nulle, ajout d'un multiple. $0 = 5$: contradiction; $0 = 0$: équation redondante et variable libre possible.

Exercice 12.4 – Déterminant en dimension deux. Déterminant $12 - 12 = 0$; les droites sont parallèles distinctes ici, donc aucune solution. Aire $|\det A|$. $6k - 6 = 0$, donc $k = 1$.

Exercice 12.5 – Matrice inverse. $\det A = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$. Solution $(2, 3)$. Une transformation qui écrase une dimension n'est pas injective et ne peut être défaite.

Exercice 12.6 – Règle de Cramer. $D = 11$, $D_x = 22$, $D_y = 33$, donc $(x, y) = (2, 3)$. $D \neq 0$ garantit l'unicité et permet la division. Cramer devient peu efficace quand la dimension augmente; l'élimination est préférable.

Exercice 12.7 – Interprétation géométrique d'un système. Pentés différentes : une; parallèles distinctes : aucune; proportionnelles : infinité. Intersection exacte $(5/3, 7/3)$. En $\mathbb{R}^3$: point unique, droite commune, plan commun, aucune intersection.

Exercice 12.8 – Pourquoi l'élimination conserve les solutions. On récupère E_2 en ajoutant $3E_1$, donc équivalence. Multiplier par zéro détruit toute l'information de l'équation. Le troisième résultat dépend de l'exemple mais les solutions coïncident.

Exercice 12.9 – Résoudre et interpréter un système. Élimination donne $(x, y, z) = (1, 2, 3)$. Construction variable, par exemple trois équations indépendantes satisfaites par ce point. Une variable de quantité peut exiger $x \geq 0$; la solution algébrique est alors hors contexte.

Synthèse. Déterminant $1 - k^2$. Si $k \neq \pm 1$, solution $x = y = 1/(1 + k)$. Si $k = 1$, infinité avec $x + y = 1$; si $k = -1$, contradiction $x - y = 1$ et $-x + y = 1$. Deuxième : $(x, y) = (24, 22)$. Troisième : réponses variées; une ligne nulle avec deux pivots pour trois inconnues donne un paramètre libre.

Chapitre 13 – Programmation linéaire à deux variables

Réponses brèves

Exercice 13.1 – Variables, contraintes et fonction objectif. Contraintes $4x + 2y \leq 80$, $x \geq 10$, $x, y \geq 0$. Objectif $P = 50x + 30y$. Chaque coefficient est une ressource ou un profit par unité de produit.

Exercice 13.2 – Région réalisable. Sommets $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(2, 4)$, $(0, 6)$. $(3, 3)$ viole $2x + y \leq 8$; $(4, 0)$ oui; $(1, 5)$ oui.

Exercice 13.3 – Principe d’optimalité aux sommets. Valeurs : 0, 12, 14, 12; maximum 14 en $(2, 4)$. Les lignes de niveau se déplacent parallèlement et touchent en dernier un sommet ou une arête. Optimum multiple si une ligne de niveau est parallèle à une arête optimale.

Exercice 13.4 – Configurations particulières du domaine réalisable. Exemple $x \geq 3$ et $x \leq 1$. Région $x, y \geq 0$: objectif $x + y$ non borné. Avec $x + y \leq 5$, la contrainte $x + y \leq 10$ est redondante.

Exercice 13.5 – Optimiser en faisant glisser une droite. Les lignes ont équation $y = -4x + P$ et se déplacent dans la direction du gradient $(4, 1)$. Sommets $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(2, 3)$, $(0, 4)$; valeurs de $4x + y$: 0, 12, 11, 4, maximum 12 en $(3, 0)$.

Exercice 13.6 – De la phrase à la région réalisable. $x \geq 2y$, $x + y < 50$, $5 \leq y \leq 20$. Le point test, souvent $(0, 0)$, indique le côté qui satisfait l’inégalité. Des quantités produites négatives n’ont pas de sens.

Exercice 13.7 – De la décision au modèle géométrique. Modèle variable mais doit comporter deux variables non négatives, contraintes linéaires et coût. La validation vérifie toutes les contraintes, les unités, l’intégralité éventuelle et l’interprétation pratique.

Synthèse. Sommets $(0, 0)$, $(50, 0)$, $(36, 28)$, $(0, 40)$; profits 0, 2000, 2840, 2000, maximum $(36, 28)$. Pour l’optimum multiple, choisir un objectif parallèle à une contrainte active. Avec intégralité, il faut tester les points entiers voisins réalisables; le théorème des sommets continus ne suffit pas directement.

Chapitre 14 – Angles et cercle trigonométrique

Réponses brèves

Exercice 14.1 – Degrés et radians. $\pi/6, 3\pi/4, -7\pi/6, 5\pi/2$. Degrés : $22,5^\circ, 150^\circ, -315^\circ, 540/\pi \approx 171,89^\circ$. La relation vient du demi-tour.

Exercice 14.2 – Le cercle unité. Points $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$. Pour P , $\cos \theta = -3/5$, $\sin \theta = 4/5$, quadrant II. L'identité est exactement $x^2 + y^2 = 1$.

Exercice 14.3 – Angles remarquables. Valeurs usuelles. $\sin 150^\circ = 1/2$, $\cos 225^\circ = -\sqrt{2}/2$, $\tan 300^\circ = -\sqrt{3}$. Signes : I tous + ; II sinus + ; III tangente + ; IV cosinus +.

Exercice 14.4 – Périodicité et symétries. Angles équivalents : $5\pi/6, 3\pi/4, \pi/3$. Valeurs $-\sqrt{3}/2, 1/2, 1/\sqrt{3}$. Les symétries du cercle donnent les parités ; changer de demi-tour change les deux coordonnées de signe, donc leur quotient reste le même.

Exercice 14.5 – Le radian mesure naturellement une rotation. $s = r\theta = 6$ cm. $\theta = 18/12 = 1,5$ rad $\approx 85,94^\circ$. Un radian est le même angle ; la longueur d'arc vaut le rayon et change avec celui-ci.

Exercice 14.6 – Pourquoi les radians simplifient les formules. En degrés, $s = r\pi\theta/180$; en radians, aucun facteur de conversion. Petit arc 0,06 unité. Les radians sont sans dimension et mesurent directement le rapport arc/rayon.

Exercice 14.7 – Mesurer et lire une rotation. $7\pi/3 = 1$ tour plus $\pi/3$, soit $7/6$ tour. Arc $10\pi/3$; secteur $\frac{1}{2}r^2\theta = 20\pi/3$. La calculatrice interprète $\pi/6$ comme degrés ; il faut le mode radians.

Synthèse. Arc $8 \cdot 3\pi/4 = 6\pi$ cm ; aire $\frac{1}{2} \cdot 64 \cdot 3\pi/4 = 24\pi$ cm². Points $(1/2, \sqrt{3}/2)$ et $(-1/2, \sqrt{3}/2)$. Oui, les angles diffèrent de -2π ; même point final mais parcours orienté différent.

Chapitre 15 – Trigonométrie du triangle

Réponses brèves

Exercice 15.1 – Triangles rectangles. Autre côté 12; angles $\arcsin(5/13) \approx 22,62^\circ$ et $67,38^\circ$. Hauteur $40 \tan 52^\circ \approx 51,20$ m. Choix respectifs : sinus, cosinus, tangente.

Exercice 15.2 – Vue d'ensemble des triangles quelconques. Loi des cosinus : $c^2 = 49 + 81 - 126(1/2) = 67$, donc $c = \sqrt{67}$. $C = 75^\circ$; $b = 8 \sin 70^\circ / \sin 35^\circ \approx 13,10$, $c \approx 13,48$. SSS/SAS : cosinus; ASA/AAS : sinus; SSA : sinus avec multiplicité possible.

Exercice 15.3 – Choisir la formule à partir de la figure. Équations selon la classification. Pour SSA, $h = b \sin A = 3$; comme $h < a < b$ est faux puisque $a = 10 > b = 6$, un seul triangle. Les contrôles indiqués doivent tous être satisfaits.

Exercice 15.4 – Origine géométrique des lois du sinus et du cosinus. La hauteur vaut $b \sin A = a \sin B$, d'où le rapport. La projection de b sur a vaut $b \cos C$ et le calcul de distance donne la formule. Pour $C = 90^\circ$, $\cos C = 0$.

Exercice 15.5 – Résoudre et valider un triangle. $c = \sqrt{12^2 + 15^2 - 2(12)(15) \cos 70^\circ} \approx 15,68$; puis $A \approx 45,98^\circ$ et $B \approx 64,02^\circ$. Deuxième : $\sin B = 10 \sin 40^\circ / 7 \approx 0,9183$, donc $B \approx 66,69^\circ$ ou $113,31^\circ$; les deux donnent un angle C positif, donc deux triangles. Contrôles : somme 180° , ordre côtés/angles, substitution dans une loi.

Synthèse. $C = 65^\circ$; $a = 120 \sin 48^\circ / \sin 65^\circ \approx 98,39$, $b \approx 121,88$; hauteur $b \sin 48^\circ \approx 90,57$ m. Deuxième : angles par cosinus, aire par $\frac{1}{2}ab \sin C$ ou Héron; plus grand angle opposé à 10. Exemples variables respectant les critères $a < h$, $a = h$, $h < a < b$, $a \geq b$.

Chapitre 16 – Fonctions trigonométriques et fonctions réciproques

Réponses brèves

Exercice 16.1 – Graphes fondamentaux. Sinus/cosinus : domaine $\mathbb{R}$, image $[-1, 1]$, période 2π ; sinus impair, cosinus pair. Tangente : domaine exclut $\pi/2 + k\pi$, image $\mathbb{R}$, période π , impaire. $\sin x = \cos x$ donne $x = \pi/4, 5\pi/4$.

Exercice 16.2 – Amplitude, période, déphasage et ligne médiane. Amplitude 3, période π , déphasage $\pi/4$ à droite, médiane $y = -1$. Exemple $y = 3 \cos(\pi(x - 2)/3) + 4$. A amplitude/réflexion, B période, C translation horizontale, D translation verticale.

Exercice 16.3 – Fonctions trigonométriques réciproques. $\pi/6, 3\pi/4, \pi/4$. arcsin retourne l'angle principal dans $[-\pi/2, \pi/2]$, donc $\pi/6$. Domaines/images usuels : $\arcsin [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$; $\arccos [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$; $\arctan \mathbb{R} \rightarrow]-\pi/2, \pi/2[$.

Exercice 16.4 – Équations trigonométriques élémentaires. $x = \pi/3, 2\pi/3$; général $x = \pi/3 + 2k\pi$ ou $2\pi/3 + 2k\pi$. Deuxième : $x = \pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4$. Troisième : $2x = \pi/4 + k\pi$, donc $x = \pi/8 + k\pi/2$; dans l'intervalle $\pi/8, 5\pi/8$.

Exercice 16.5 – La sinusoïde est l'ombre d'une rotation. $P(\theta) = (4 \cos \theta, 4 \sin \theta)$; ordonnée $4 \sin \theta$. Les valeurs successives sont 0, 1, 0, -1, 0 à rayon unité. Les coordonnées du point sont précisément ces projections signées.

Exercice 16.6 – Effet des paramètres d'une sinusoïde. Transformations respectives : référence, étirement vertical, compression horizontale, décalage. Pour f : max 6, min -2, période $2\pi/3$; max lorsque $\cos 3x = -1$, soit $x = \pi/3 + 2k\pi/3$. Troisième : amplitude 3, médiane 2, $B = 1/2$, modèle $3 \sin((x - \pi)/2) + 2$.

Exercice 16.7 – Construire une sinusoïde et retrouver un angle. Médiane, amplitude, période, quart de période, phase. Pour la fonction : période 6, points $(0, -1), (1, 5), (3, -1), (4, 5), (6, -1)$. Équation $\sin(\pi t/3) = 1/2$, donc $t = 0,5$ et $2,5$ sur $[0, 6]$.

Synthèse. Amplitude 2, médiane 1, période $2\pi/3$, déphasage $\pi/6$. Zéros : cosinus = $-1/2$; $f = 2$ donne cosinus = $1/2$. Deuxième : amplitude 4, médiane 8, période 8, modèle $8 + 4 \cos(\pi(t - 1)/4)$. Troisième : $\sqrt{2} \sin(x + \pi/4) = 1$, solutions $x = 0, \pi/2$ dans l'intervalle.

Chapitre 17 – Mouvement circulaire et modèles sinusoïdaux

Réponses brèves

Exercice 17.1 – Vitesse angulaire. $18 \cdot 2\pi/60 = 3\pi/5$ rad/s. $T = 2\pi/5$ s, $f = 5/(2\pi)$ Hz. $v = r\omega$, donc la grande roue a une vitesse linéaire plus grande.

Exercice 17.2 – Coordonnées d'un mouvement circulaire. $x = 2 + 6 \cos(2t + \pi/3)$, $y = -1 + 6 \sin(2t + \pi/3)$. À $t = \pi/4$, angle $5\pi/6$, position $(2 - 3\sqrt{3}, 2)$. L'identité trigonométrique donne l'équation du cercle.

Exercice 17.3 – Construire un modèle à partir de données. Amplitude 20, médiane 22, $\omega = 2\pi/90 = \pi/45$. Bas au départ : $h = 22 - 20 \cos(\pi t/45)$. Médiane montante : $h = 22 + 20 \sin(\pi t/45)$.

Exercice 17.4 – Interpréter un modèle. Médiane 12, amplitude 7, période 8, déphasage 3 à droite. Médiane lorsque $t = 3 + 4k$; max 19 à $t = 5 + 8k$; min 5 à $t = 9 + 8k$. Domaine de trois cycles : intervalle de longueur 24 adapté au début des observations.

Exercice 17.5 – Interprétation ondulatoire. Amplitude 3, nombre d'onde $2\pi/5$ donc $\lambda = 5$; $\omega = 4\pi$, donc $f = 2$ et vitesse $v = \omega/k = 10$. Amplitude influence l'intensité; fréquence la hauteur. Période mesure le temps d'un cycle, longueur d'onde la distance d'un cycle.

Exercice 17.6 – Du mouvement circulaire au modèle temporel. $h(t) = D + r \sin(\omega t + \phi)$ ou forme cosinus. Max $D + r$, min $D - r$, période $2\pi/|\omega|$. Cosinus convient à un départ à un extremum; sinus à un passage par la médiane.

Exercice 17.7 – Construire un modèle périodique à partir d'observations. Période 8, amplitude 6, médiane 9, modèle $9 + 6 \cos(\pi(t - 2)/4)$. Deuxième $7 + 4 \sin(\pi(t - 1)/6)$. Une phase peut donner la bonne valeur initiale mais le mauvais signe de pente; vérifier si le phénomène monte ou descend.

Exercice 17.8 – Construire et valider un modèle périodique. Médiane par moyenne des extrêmes, amplitude par demi-étendue, période par distance entre pics; phase par un repère. Le modèle a médiane 18, amplitude 5, période 24, maximum 23 à $t = 4$, minimum 13 à $t = 16$. Causes : bruit, asymétrie, amplitude variable, superposition de fréquences, dérive.

Synthèse. Amplitude 2, médiane 2,8, demi-période 6,2 h, donc période 12,4 h et modèle $2,8 + 2 \cos(2\pi(t - 3)/12,4)$. À $t = 6$, hauteur $\approx 2,90$ m. Roue : 120 tr/min = 2 tr/s, $\omega = 4\pi$ rad/s, $T = 0,5$ s, $v = 0,35 \cdot 4\pi \approx 4,40$ m/s. Revoir le déphasage si le décalage est constant; la période si l'erreur s'accumule au fil des cycles.

Conclusion

Ce cahier doit être utilisé avec le manuel : l'objectif n'est pas seulement d'obtenir une réponse, mais de choisir une représentation, justifier la méthode et contrôler le résultat.